中南大学考试试卷（ A）

专业年级： 05 级化工专业 2006 — 2007 学年 上 学期期中

一、选择题（本题共 **20** 分，单选题 **14** 题，每题 **1** 分；多选题 **2** 题，每题 **3** 分）

1、单选题（共 **14** 题， **14** 分。每题只有一个选项正确，选错、不选或多选均不得分） 。

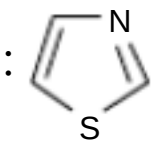
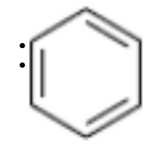
1. 沸点最高的是（ ）。

A：丁酸 **B**：丁醛 **C**：丁醇 **D**：**2-**丁酮 **E**：**1-**丁烯

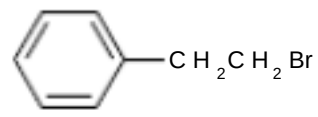
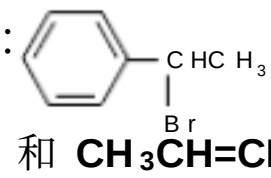
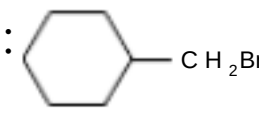
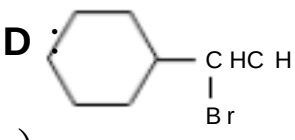
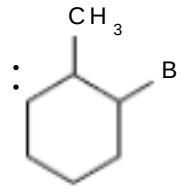
2. 某烷烃的分子式为 C_5H_{12}，只有二种二氯衍生物，那么它的结构为 **(** **)**。

A：正戊烷 **B**：异戊烷 **C**：新戊烷 **D**：前 **A**、**B**、**C** 均可 **E**：不存在这种物质

3. 下列化合物不具有芳香性的是 **(** **)**。

A：**[18]**轮烯 **B**：环庚三烯正离子 **C**：  **D**：  **E**： 

4. 下列化合物与 $AgNO_3$ 的乙醇溶液作用，产生沉淀最快的是 **(** **)**。

A：  **B**：  **C**：  **D**：  **E**： 

5. 可用于鉴别 $CH_3C{\equiv}CH$ 和 $CH_3CH{=}CH_2$ 的试剂是（ ）。

A：**Lucas** 试剂 **B**：$Ag(NH_3)_2NO_3$ **C**：$CuSO_4$ **D**：酸性 $KMnO_4$ **E**：Br_2/H_2O

6. 下列化合物加热后形成内酯的是（ ）。

A：β-羟基丁酸 **B**：乙二酸 **C**：δ-羟基戊酸 **D**：α-羟基丙酸 **E**：己二酸

7. 下列化合物与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应的是（ ）。

A：对甲基苯酚 **B**：苄醇 **C**：**2 -**戊酮 **D**：丙酮 **E**：环己醇

8. 下列化合物酸性最强的是 **(** **)**。

A：苯酚 **B**：**2,4-**二硝基苯酚 **C**：对硝基苯酚 **D**：间硝基苯酚 **E**：对甲基苯酚

9. 下列化合物碱性最强的是（ ）。

A：苯胺 **B**：苄胺 **C**：吡咯 **D**：吡啶 **E**：对硝基苯胺

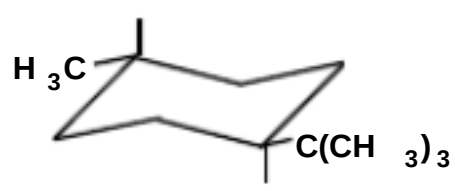
10. 将 $CH_3CH{=}CHCHO$ 氧化成 $CH_3CH{=}CHCOOH$ 选择下列哪种试剂较好？（ ）

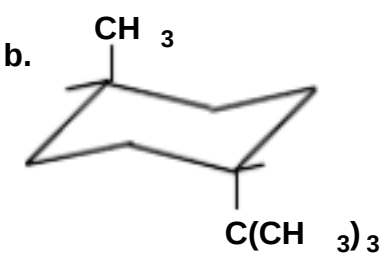
A：酸性 $KMnO_4$ **B**：$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4$ **C**：**Tollens** 试剂 **D**：HNO_3 **E**：以上试剂都不能

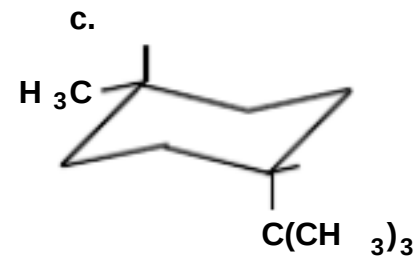
11. 苯①、氯苯②、甲苯③、苯酚④、苯甲醛⑤发生硝化反应活性顺序是（ ）。

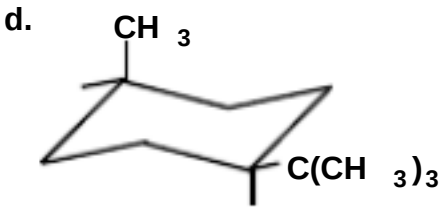
A：⑤>④>③>②>① **B**：④>③>②>①>⑤ **C**：④>③>①>②>⑤ **D**：⑤>②>①>③>④ **E**：③>②>①>④>⑤

12.

a. 

b. 

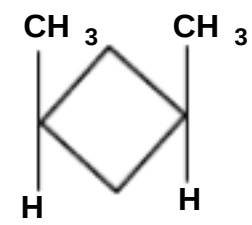
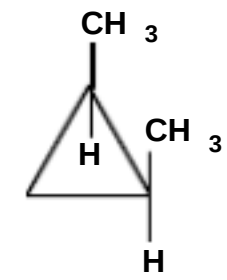
c. 

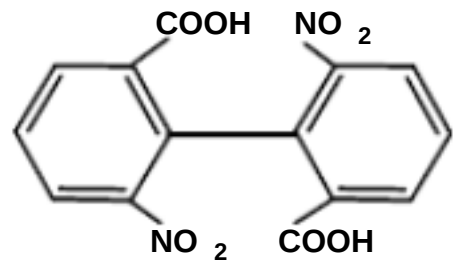
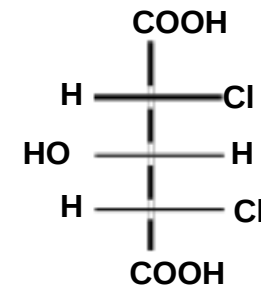
d. 

稳定性由强到弱的顺序是（ ）。

A：abcd **B**：dacb **C**： cbad **D**：dcab **E**：adcb

13. 下列化合物具有旋光性的是（ ）。

A. $CH_2=CHCH=CH_2$ B.  C. 

D.  E. 

14. 下列化合物能形成分子内氢键的是 **(** **)**。

A：水杨酸 **B**：间硝基苯酚 **C**：邻甲苯酚 **D**：对硝基苯酚 **E**：邻甲基苯甲酸

2、多选题（共 **2** 小题，每小题 **3** 分。选错、多选或不选不给分，少选选对一个给 **1** 分）

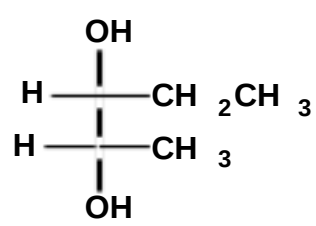
15. 下列化合物能发生碘仿反应的有（ ）。

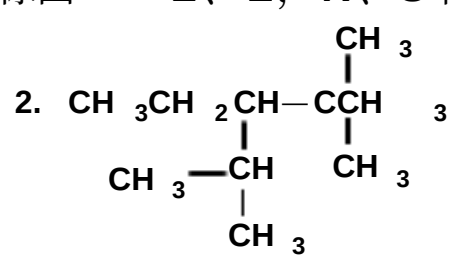
A：乙醛 **B**：丙酮 **C**：乙酸 **D**：丙醛 **E**：异丙醇

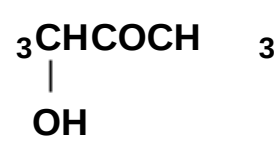
16. 下列化合物能发生 **Cannizzaro** 反应的有 **(** **)**。

A：糠醛 **B**：甲醛 **C**：乙醛 **D**：苯甲醛 **E**：苯乙醛

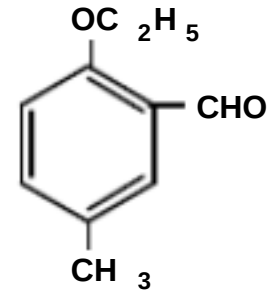
二、命名或写出结构式（必要时标出 **Z**、**E**，**R**、**S** 构型，本题 **20** 分，每小题 **2** 分）

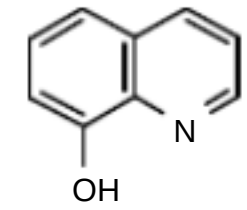
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

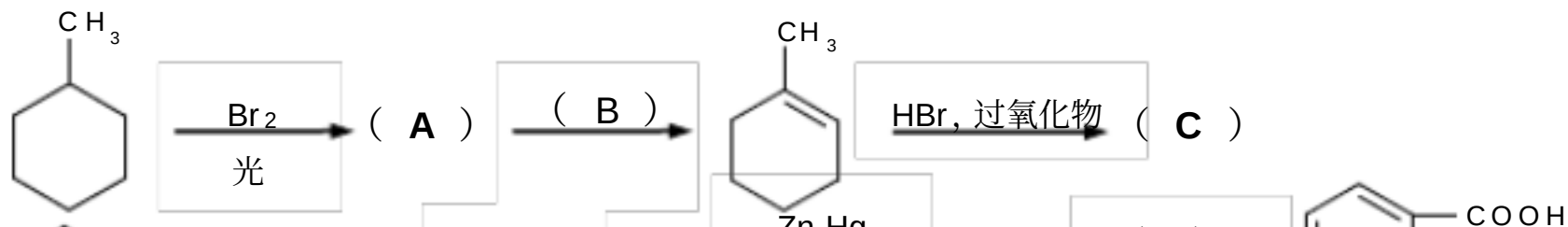
7. **(Z)-3-** 甲基 **-2-** 戊烯 **-1-**醇

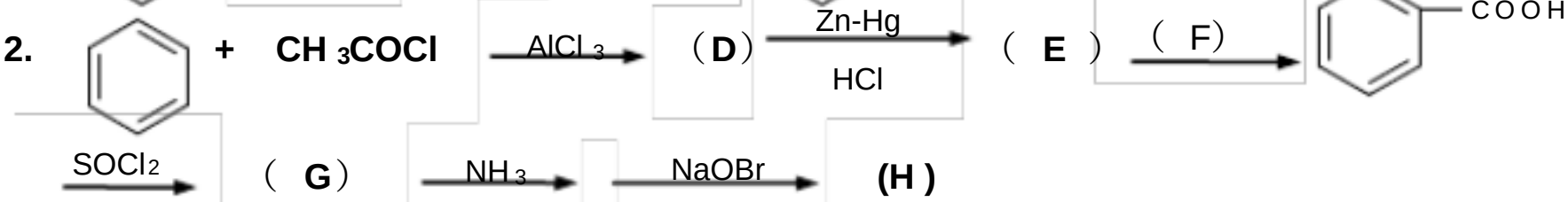
8. **3-**苯基丙烯酸

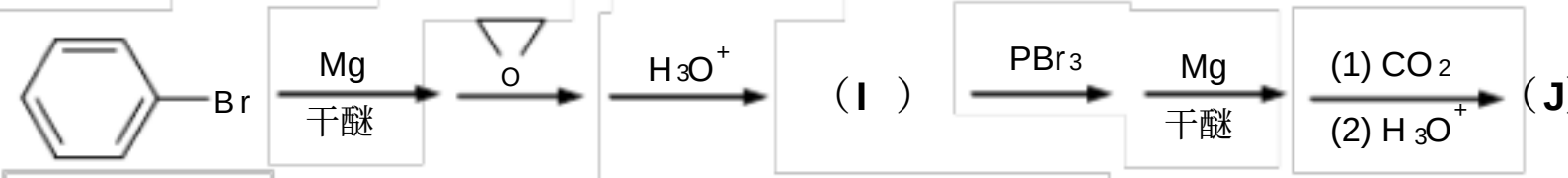
9. 顺 **-1,2-** 二甲基环己烷 **(**优势构象 **)**

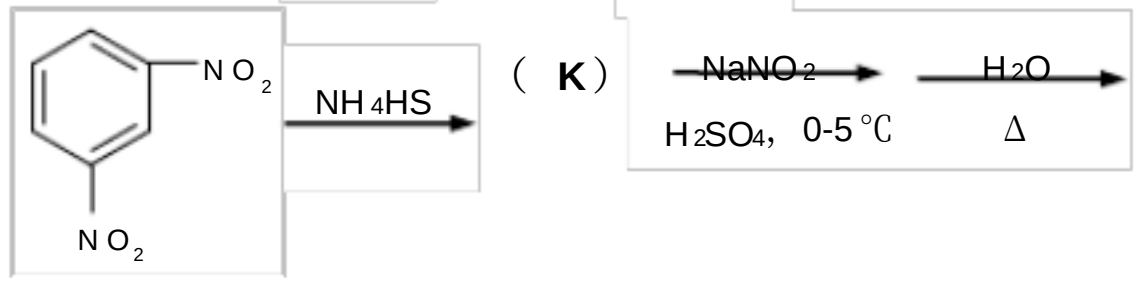
10. **5-**甲基螺 **[2.4]**庚烷

三、完成下列化学反应（只要求写出主要产物或条件 **(A~O),** 每空 **1** 分，共 **15** 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

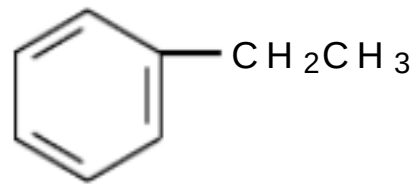
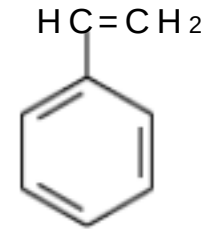
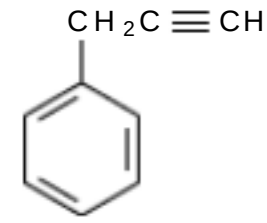
5、 $CH_3CH_2CHO + HOCH_2CH_2OH \xrightarrow{\text{干 HCl}}$ (M) $\xrightarrow{\text{稀 } H^+}$ (N) $\xrightarrow[NaHSO_3]{\text{饱 和}}$ (O)

四、鉴别题（共 12 分，第 **1** 小题 **4** 分，第二小题 **5** 分，第三小题 **3** 分）

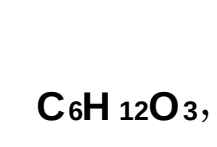
1. **(A)** CH_3CO-C$_6$H$_4$-**OH** **(B)** **HOCH$_2$**-C$_6$H$_4$-**CHO**

(C) CH_3-C$_6$H$_4$-**COOH** **(D)** C$_6$H$_4$-**COOCH$_3$**

2、 （A）苄胺 （B）N-乙基苯胺 （C）苄醇 （D）对甲苯酚

3、 **(A)**  **(B)**  **(C)** 

五、指定原料合成（注意：反应过程中所用的有机溶剂、催化剂及无机原料可任选，在反应中涉及的其他中间有机物均要求从指定原料来制备）（共 15分， 3小题）

1. 以甲苯为原料合成：  。（**4** 分）

2. 以乙烯和甲醛为原料合成季戊四醇。 （**5** 分）

3、以乙醇和丙醇为主要原料通过乙酰乙酸乙酯合成 **2-**己酮（ **6** 分）。

六、推测结构式（共 18 分， 2 小题，第一小题 8 分，第二小题 **10** 分）

1、某烃 **A**，分子式为 **C$_5$H$_{10}$**，它与溴水不发生反应，在紫外光照射下与溴作用只得一种产物 **B(C$_5$H$_9$Br)**。将化合物 **B** 与 **KOH** 的醇溶液作用得到 **C(C$_5$H$_8$)**，化合物 **C** 经臭氧化并在 **Zn** 粉存在下水解得到戊二醛。写出化合物 **A** 的构造式及各步反应。

2、化合物 **A** 的分子式为 **C$_6$H$_{12}$O$_3$**，在 **1710cm^{-1}** 处有强的红外吸收峰。 **A** 用碘的氢氧化钠溶液处理时， 得到黄色沉淀。 **A** 与托伦斯试剂不发生银镜反应。 但 **A** 先用稀硫酸处理， 再与托伦斯试剂作用能发生银镜反应。 **A** 的核磁共振谱数据如下 **：**

δ **2.1 (3H)** 单峰；δ **2.6 (2H)** 双峰；δ **3.2 (6H)** 单峰；δ **4.7 (1H)** 三重峰

试推测 **A** 的结构。

中南大学考试试卷（ A）

专业年级： 05 级化工专业 2006 — 2007 学年 上 学期期中

参考答案

一、选择题（本题共 **20** 分，单选题 **14** 题，每题 **1** 分；多选题 **2** 题，每题 **3** 分）

1、单选题（共 **14** 题， **14** 分。每题只有一个选项正确，选错、不选或多选均不得分） 。

1. A 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. C 11.C 12. E 13. D 14.A

2、多选题（共　2 小题，每小题　3 分。选错、多选或不选不给分，少选选对一个给　　1 分）

15. A,B,E　　16. A,B,D

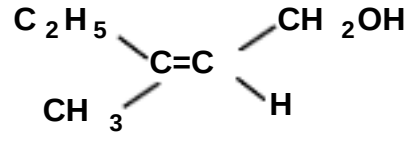
二、命名或写出结构式（必要时标出　　**Z**、**E**，**R**、**S** 构型，本题　**20** 分，每小题　**2** 分）

1.　(2S,3R)-2,3- 戊二醇　　**2.　2,2,4-** 三甲基 **-3-**乙基戊烷

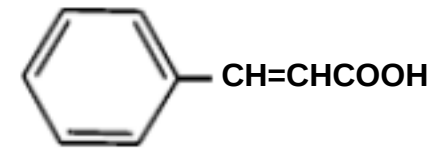
3、　3-羟基丁酮　　**4.**　苯甲酸苯甲酯

5.　5-甲基 **-2-**乙氧基苯甲醛　　**6.　8-**羟基喹啉

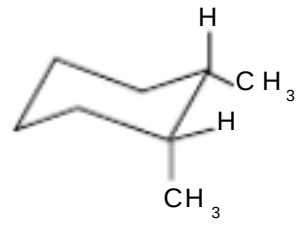
7.



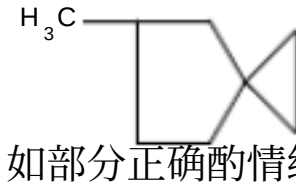
8.



9.



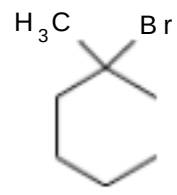
10.



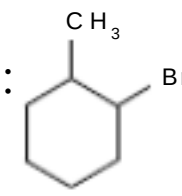
（本题共　**20** 分，每小题　**2** 分，如部分正确酌情给分）

三、完成下列化学反应（只要求写出主要产物或条件　　**(A~O),**　每空　**1** 分，共　**15** 分）

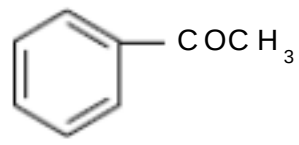
1.　A：



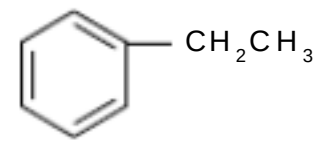
B：OH^-/C_2H_5OH　　**C**：



2.　D：

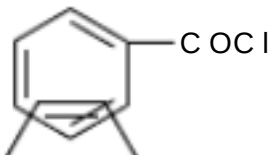


E：

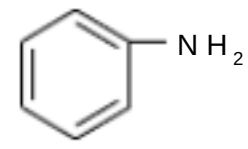


F：$KMnO_4$（其它氧化剂也可）

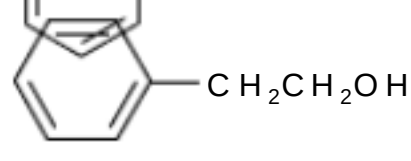
G：



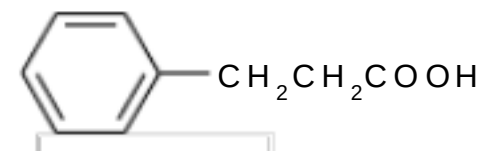
H：



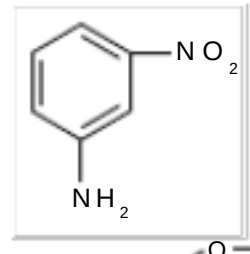
3.　I：



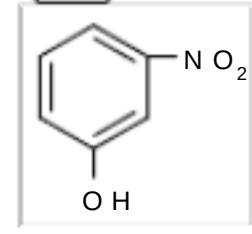
J：



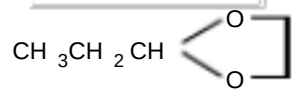
4.　K：



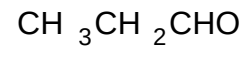
L：



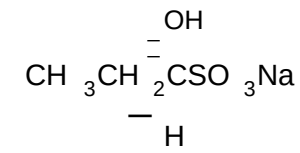
5.　M：



N：



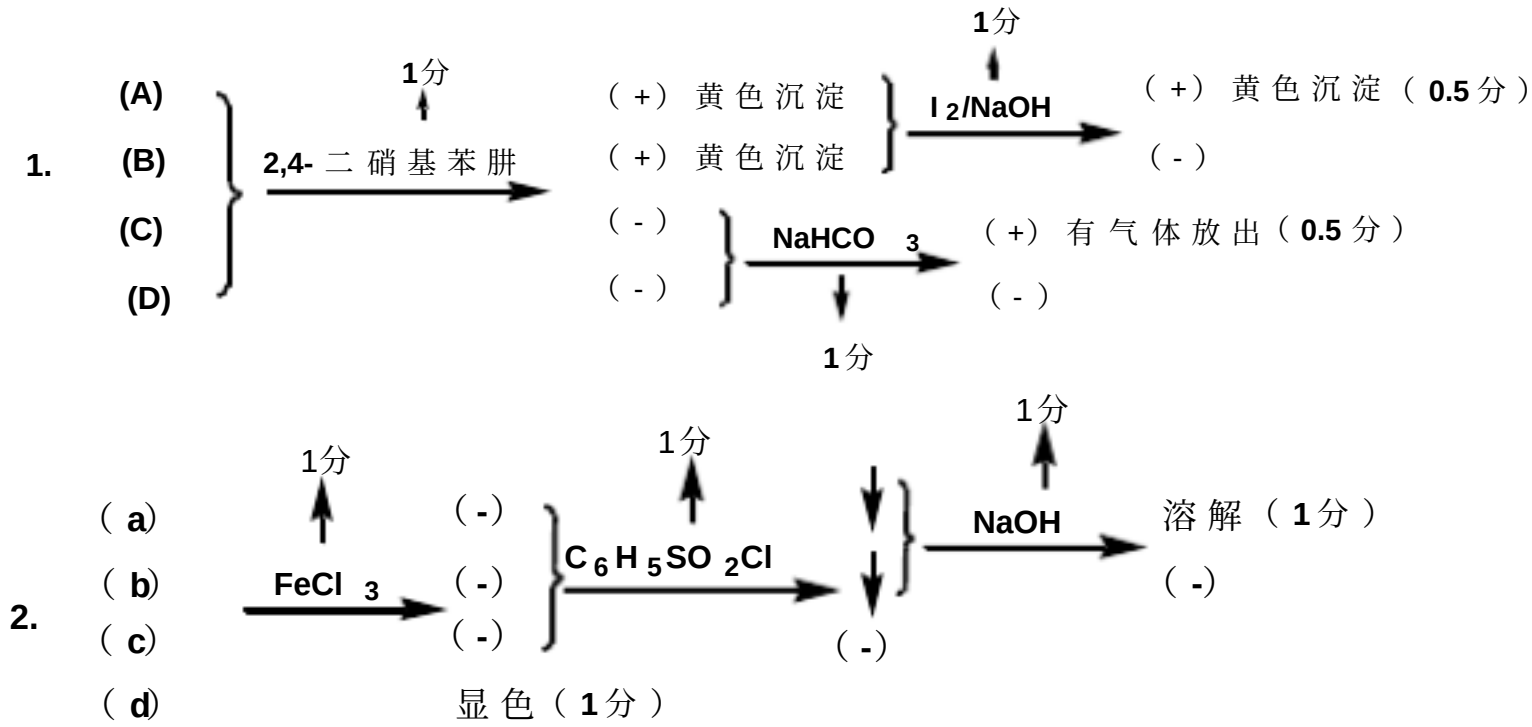
O：



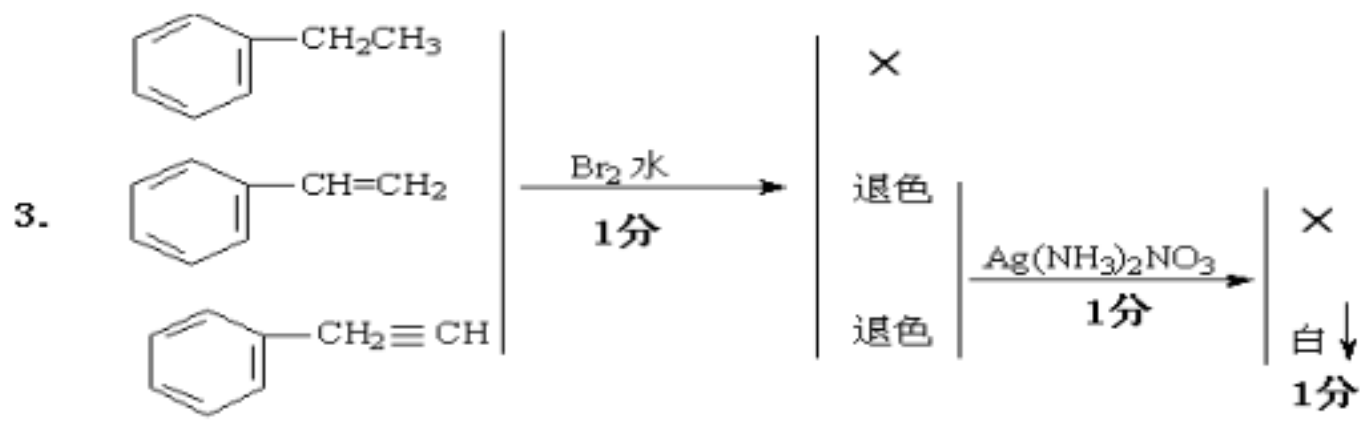
（本题　**20** 分，每空格　**2** 分，写错不给分，基本正确酌情给分。　　）

四、鉴别题（共　12 分，第　**1** 小题　**4** 分，第二小题　**5** 分，第三小题　**3** 分）

1.

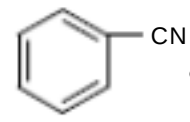


2.

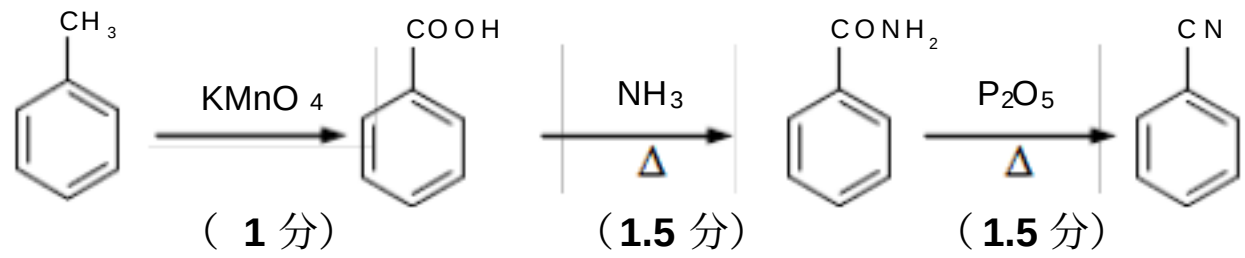
3. 

（本题 **12** 分，各题每一步给分情况如上所示。注： 其他方法正确相应给分。 ）

五、指定原料合成（注意：反应过程中所用的有机溶剂、催化剂及无机原料可任选，在反应中涉及的其他中间有机物均要求从指定原料来制备） （共 **15** 分）

1、 以甲苯为原料合成： 

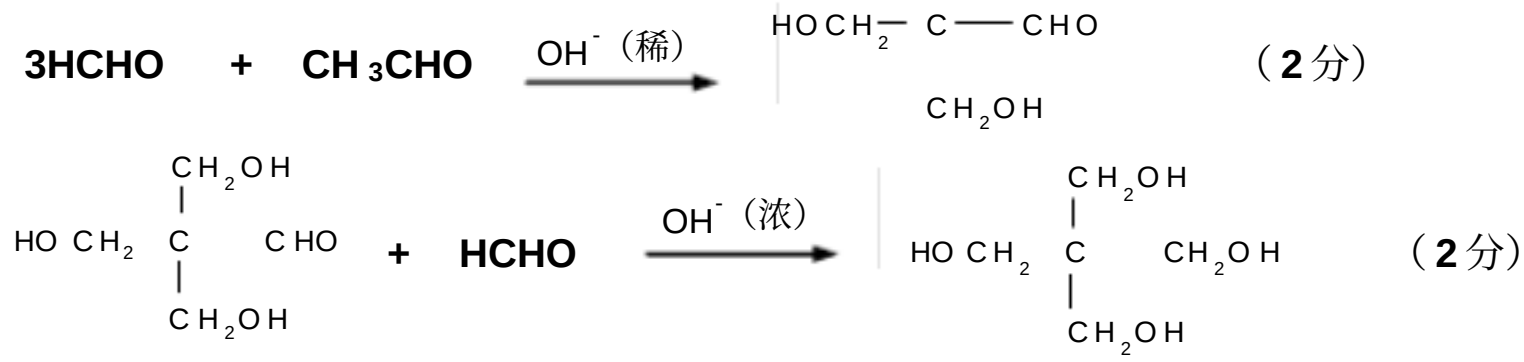
。（**4** 分）

解： 

（ **1** 分） （**1.5** 分） （**1.5** 分）

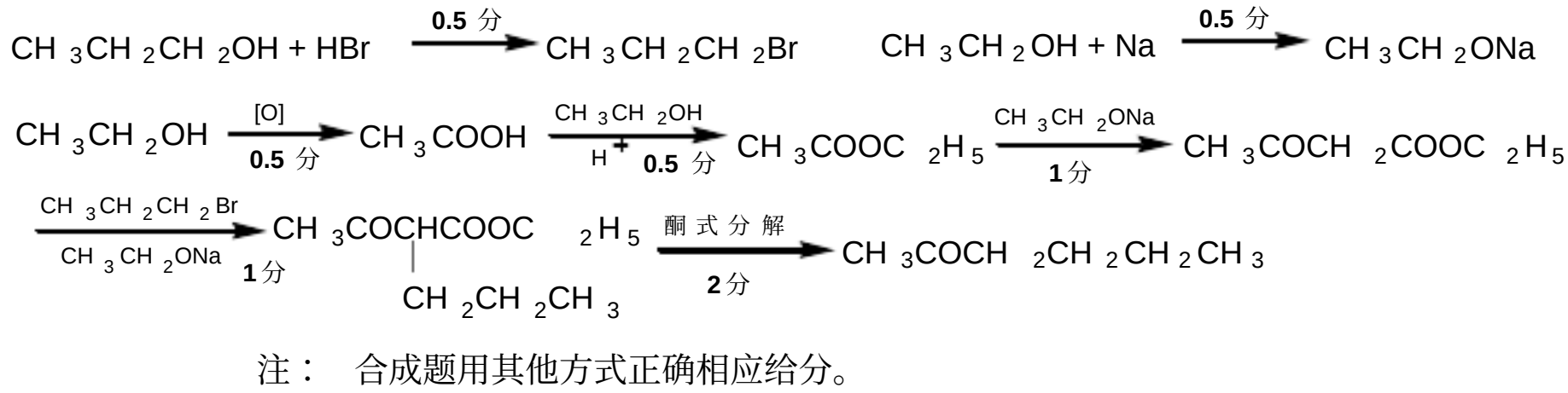
2、 以乙烯和甲醛为原料合成季戊四醇。 （**5** 分）

解： **CH2=CH2 + 1/2 O2** $\xrightarrow{PdCl_2\text{-}CuCl_2}$ **CH3CHO** （**1** 分，由乙烯制醇，氧化后得乙醛也可以）



3、 以乙醇和丙醇为主要原料通过乙酰乙酸乙酯合成 **2-**己酮（ 6 分）。

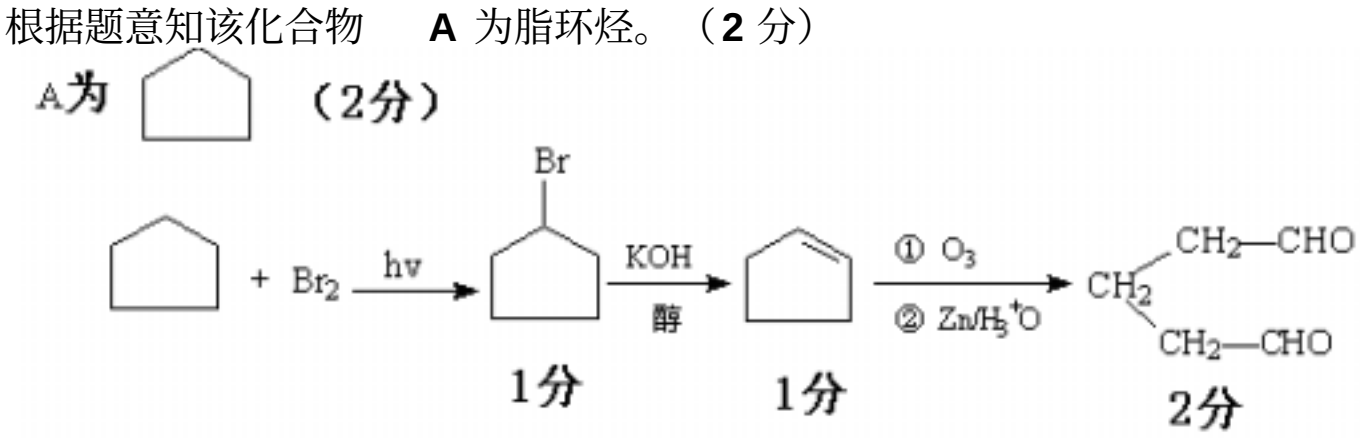
解：



注： 合成题用其他方式正确相应给分。

六、推测结构式（共 18 分， 2 小题，第一小题 8 分，第二小题 **10** 分）

1、根据题意知该化合物 **A** 为脂环烃。（**2** 分）



2、计算得 Ω **=1**，说明分子中含有一个双键或一个环。　　而化合物　**A** ：**IR1710cm** $^{-1}$ 处有强吸收，则为　**C=O** 。（**2** 分）

δ**2.1(3H)**　单峰，为—　**CH** $_3$，又　**A** 能起碘仿反应，说明含有　　**CH** $_3$**C=O** —结构。（**2** 分）

A 与托伦斯试剂不发生银镜反应，但用稀硫酸处理后，与托伦斯试剂能发生银镜反应，

且 δ **3.2 (6H)** 单峰，　δ **4.7 (1H)** 三重峰，　δ **2.6 (2H)** 双峰，说明形成缩醛：　$-CH_2CH(OCH_3)_2$ 。

（**3** 分

因此，综合得化合物　**A** 的结构式为：　$CH_3CCH_2CH(OCH_3)_2$ 。（**3** 分）

05 级化工专业有机化学试卷参考答案

一、选择题（本题共　**20** 分，单选题　**14** 题，每题　**1** 分；多选题　**2** 题，每题　**3** 分）

1、单选题（共　**14** 题，　**14** 分。每题只有一个选项正确，选错、不选或多选均不得分）　　。

1. A　2. C　3. C　4. B　5. B　6. C　7. A　8. B　9. B　10. C　11.C　12. E　13. D　14.A

2、多选题（共　2 小题，每小题　3 分。选错、多选或不选不给分，少选选对一个给　　1 分）

15. A,B,E　　16. A,B,D

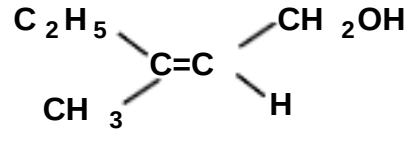
二、命名或写出结构式（必要时标出　　**Z**、**E**，**R**、**S** 构型，本题　**20** 分，每小题　**2** 分）

1.　**(2S,3R)-2,3-** 戊二醇　　**2.**　**2,2,4-**三甲基 **-3-**乙基戊烷

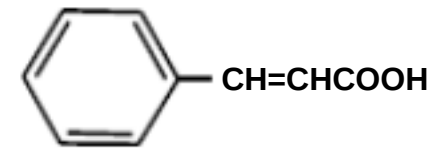
3、　**3-**羟基丁酮　　**4.**　苯甲酸苯甲酯

5.　**5-**甲基 **-2-**乙氧基苯甲醛　　**6.**　**8-**羟基喹啉

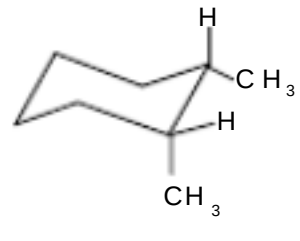
7.



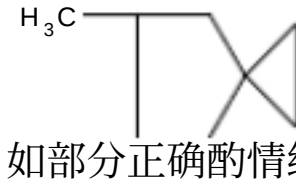
8.



9.



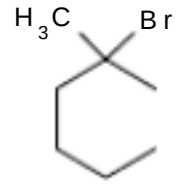
10.



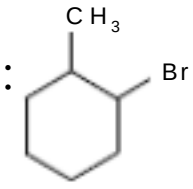
（本题共　**20** 分，每小题　**2** 分，如部分正确酌情给分）

三、完成下列化学反应（只要求写出主要产物或条件　　**(A~O),**　每空　**1** 分，共　**15** 分）

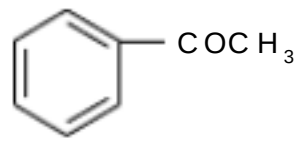
1.　**A** ：



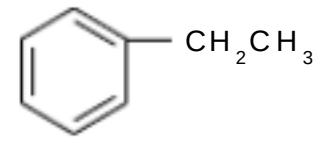
B ：**OH** $^-$**/C** $_2$**H** $_5$**OH**　　**C** ：



2.　**D** ：

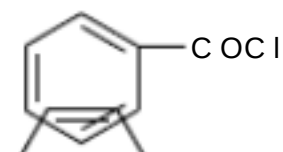


E ：

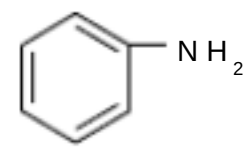


F ：**KMnO** $_4$　（其它氧化剂也可）

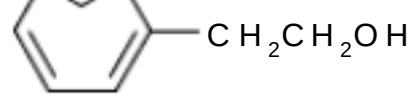
G ：



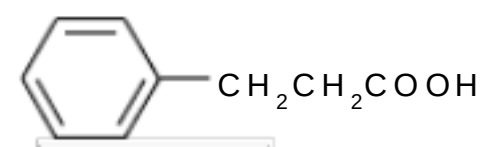
H ：



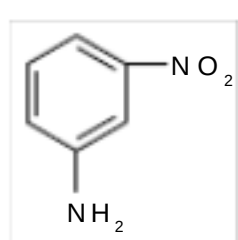
3.　**I** ：



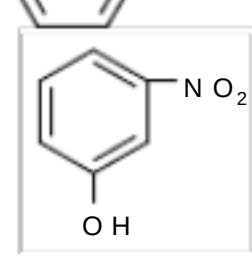
J ：

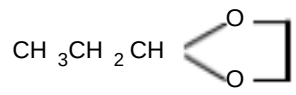
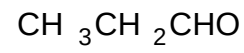
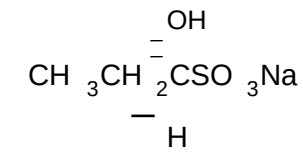


4.　**K** ：



L ：

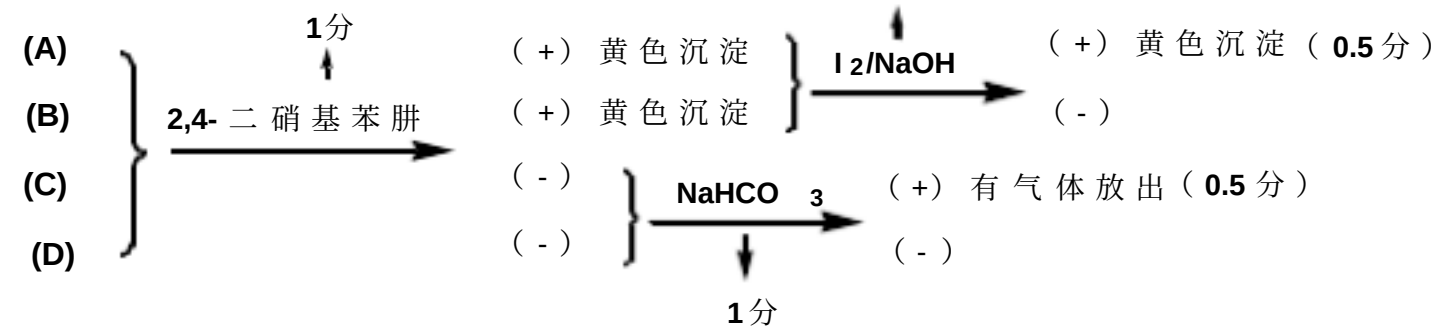


5. **M**：  　　**N**：  　　**O**： 

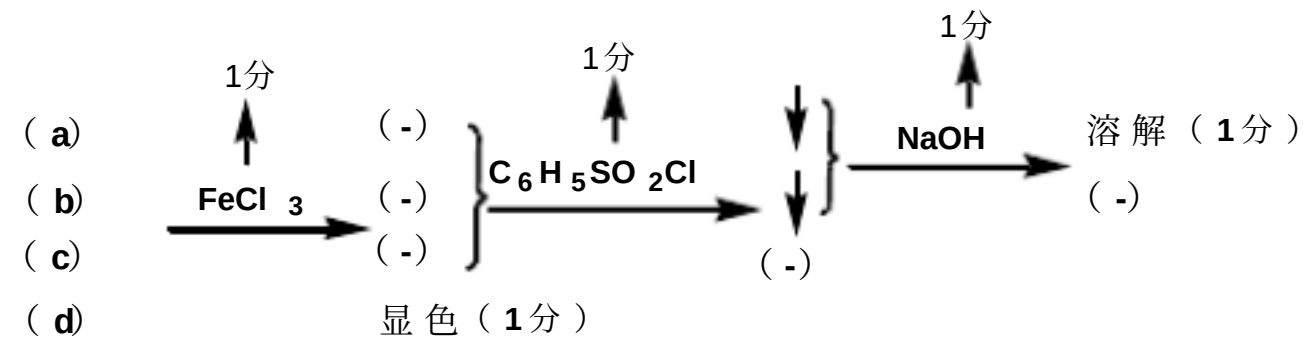
（本题 **20** 分，每空格 **2** 分，写错不给分，基本正确酌情给分。 ）

四、鉴别题（共 12 分，第 **1** 小题 **4** 分，第二小题 **5** 分，第三小题 **3** 分）

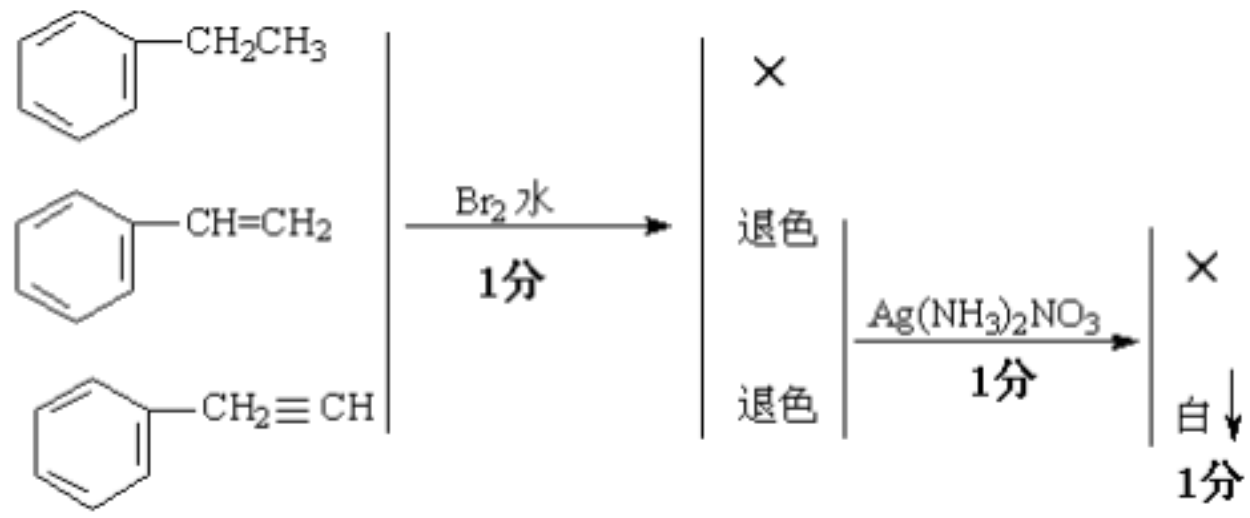
1.



2.

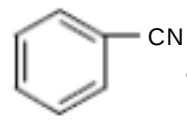


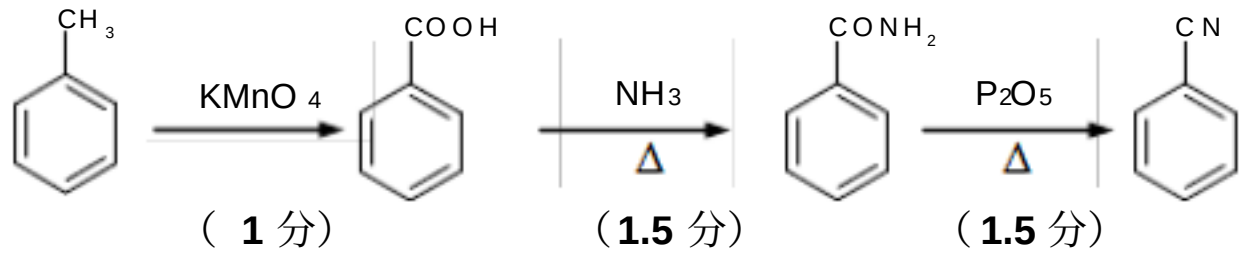
3.



（本题 **12** 分，各题每一步给分情况如上所示。注： 其他方法正确相应给分。 ）

五、指定原料合成（注意：反应过程中所用的有机溶剂、催化剂及无机原料可任选，在反应中涉及的其他中间有机物均要求从指定原料来制备） （共 **15** 分）

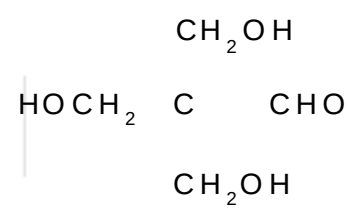
4、 以甲苯为原料合成：  。（**4** 分）

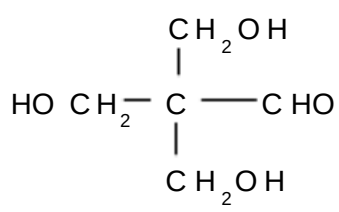
解： 

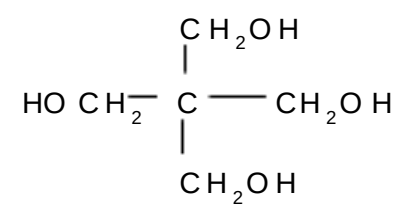
（ **1** 分） （**1.5** 分） （**1.5** 分）

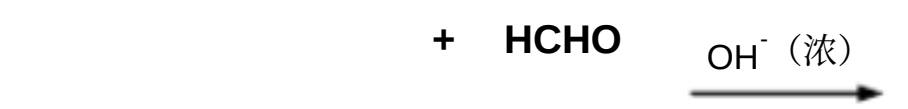
5、 以乙烯和甲醛为原料合成季戊四醇。 （**5** 分）

解：**$CH_2=CH_2 + 1/2\ O_2$** $\xrightarrow{PdCl_2\text{-}CuCl_2}$ **CH_3CHO** （**1** 分，由乙烯制醇，氧化后得乙醛也可以）

3HCHO + CH_3CHO $\xrightarrow{OH^-（稀）}$  （**2** 分）



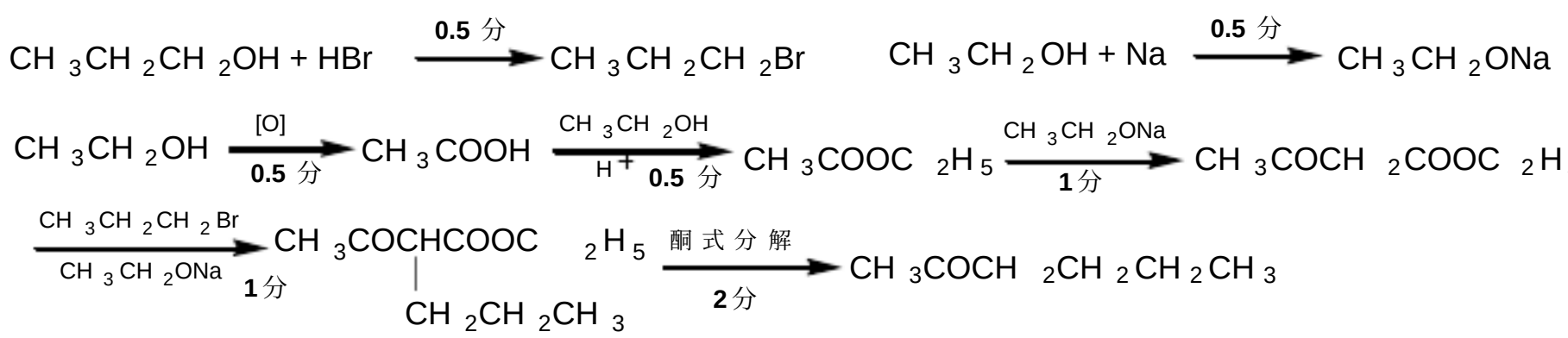




（**2** 分）

6、 以乙醇和丙醇为主要原料通过乙酰乙酸乙酯合成 **2-**己酮（ 6 分）。

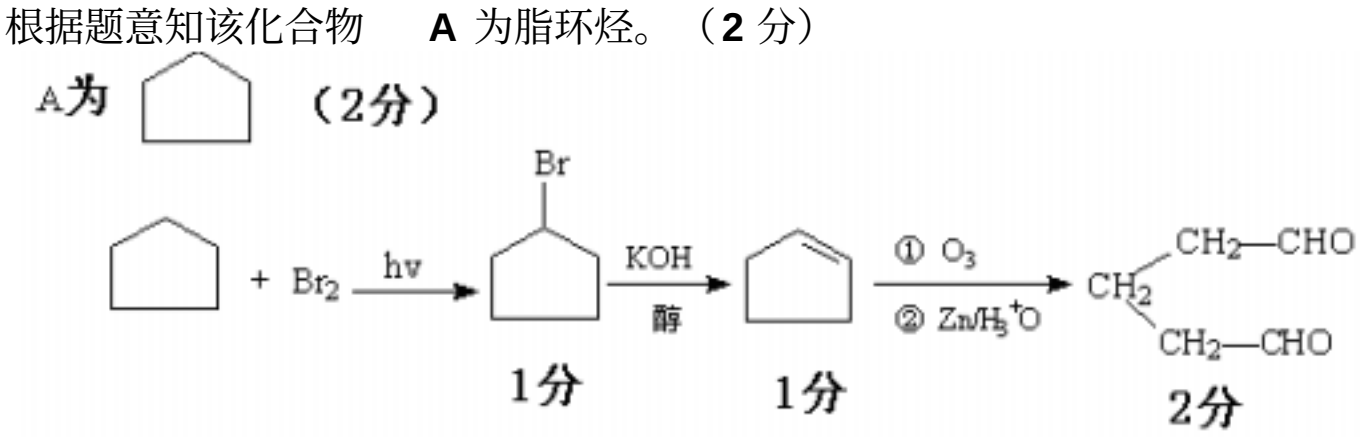
解：



注： 合成题用其他方式正确相应给分。

六、推测结构式（共 18 分， 2 小题，第一小题 8 分，第二小题 **10** 分）

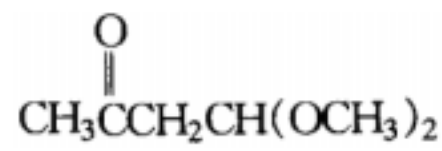
1、根据题意知该化合物 **A** 为脂环烃。（**2** 分）



2、计算得 Ω **=1**，说明分子中含有一个双键或一个环。 而化合物 **A** ：**IR1710cm** $^{-1}$ 处有强吸收，则为 **C=O** 。（**2** 分）

δ**2.1(3H)** 单峰，为— **CH** $_3$，又 **A** 能起碘仿反应，说明含有 **CH** $_3$**C=O** —结构。（**2** 分）

A 与托伦斯试剂不发生银镜反应，但用稀硫酸处理后，与托伦斯试剂能发生银镜反应，且 δ **3.2 (6H)** 单峰， δ **4.7 (1H)** 三重峰， δ **2.6 (2H)** 双峰，说明形成缩醛： $-CH_2CH(OCH_3)_2$ 。（**3** 分）

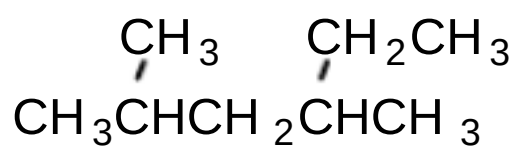
因此，综合得化合物 **A** 的结构式为：  。（**3** 分）

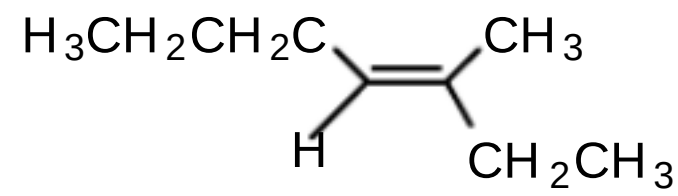
中南大学考试试卷 **B** 卷

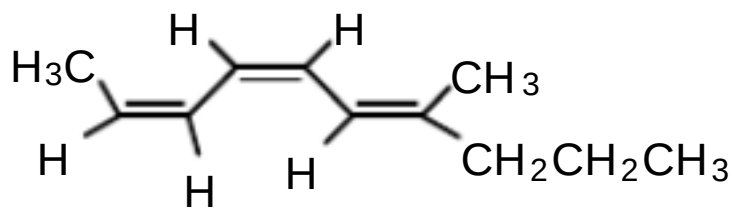
业年级： 化工 06 2006 -- 2007 学年第 1 学期

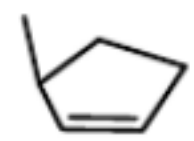
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

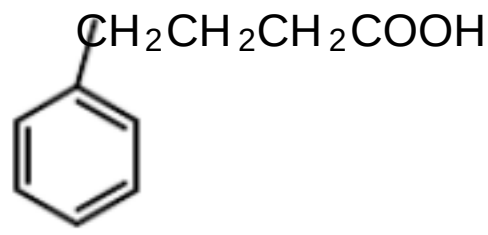
一、用系统法命名下列化合物（本题 10 分，每小题 1 分）

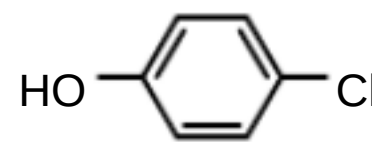
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

二、 选择题（ 15 分，每小题 1 分）

(1) 下列化合物或离子哪个可以用做 **Lewis** 碱**?** **[ ]**

A H_3C^+ **B** $(CH_3)_2NH$ **C** $MgBr_2$ **D** $(CH_3)_3B$

(2) 下列化合物哪个只含有 **sp** 杂化碳原子？ **[ ]**

A 丁烷 **B 2-**丁烯 **C 1-**丁烯 **-3-**炔 **D** 环丁烯

(3) 下列离子亲核性降低的次序为 **[ ]**

A $F^- > Cl^- > Br^- > I^-$ **B** $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ **C** $I^- > Cl^- > F^- > Br^-$ **D** $F^- > I^- > Cl^- > Br^-$

(4) 下列自由基稳定性下降的次序是 **[ ]**

a $CH_3CH_2C(CH_3)_2$ b $CH_3CHCH(CH_3)_2$ c $CH_2CH_2CH(CH_3)_2$

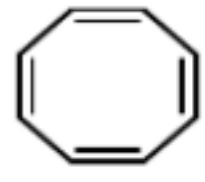
A a>b>c B c >a>b C b>c>a D b>a>c

(5) 下列基团吸电子诱导效应强弱的次序是 **[ ]**

A $-CH_3 > -CH_2NO_2 > -NHCH_2CH_2CH_3 > -NO_2$ **B** $-NO_2 > -CH_2NO_2 > -NHCH_2CH_2CH_3 > -CH_3$

C $-NO_2 > -NHCH_2CH_2CH_3 > -CH_2NO_2 > -CH_3$ **D** $-NO_2 > -CH_3 > -CH_2NO_2 > -NHCH_2CH_2CH_3$

（**6**）下列结构具有芳香性的是 **[ ]**

A  B  C  D 

（7）下列化合物酸性最强的是 [}

A 乙醇 B 乙酸 C 丙二酸 D 乙二酸

（**8**）下列化合物碱性最强的是 **[ ]**

A 吡啶 B 苯胺 C 吡咯 D 邻苯二甲酰胺

（**9**）比较左旋仲丁醇和右旋仲丁醇的下列性质，彼此不同的是 **[ ]**

A 沸点 B 溶解度 C 构型 D 折射率

（**10**） 当氨基酸水溶液的 **pH** 值大于该氨基酸的 **pI** 时，下列说法正确的是 **[ ]**

A 氨基酸带负电 B 溶液一定显酸性 C 溶液一定显碱性 D 氨基酸带正电

（**11**）下列关于葡萄糖说法不正确的是 **[ ]**

A 葡萄糖是还原性糖 B 水溶液中葡萄糖主要以六元环形式存在

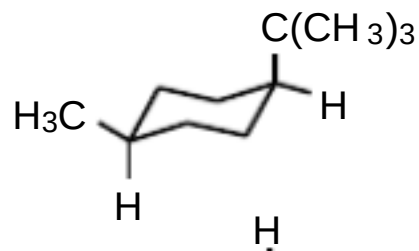
C 葡萄糖不能被溴水氧化 D 葡萄糖晶体溶于水时有变旋现象

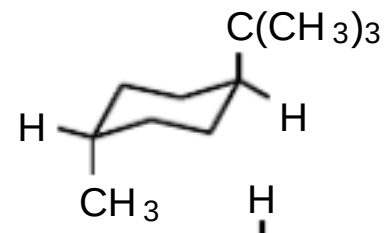
（**12**） 下列现象属于 S_N2 机理的是 **[ ]**

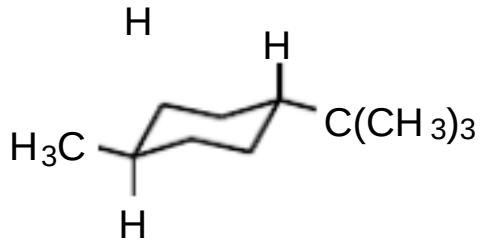
A 反应得到外消旋产物 B 增加溶剂极性可以加速反应

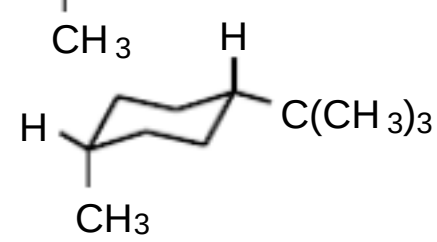
C 反应速度主要取决于原料 D 反应不分阶段一步完成

13 下列最稳定的构象是 **[ ]**

A 

B 

C 

D 

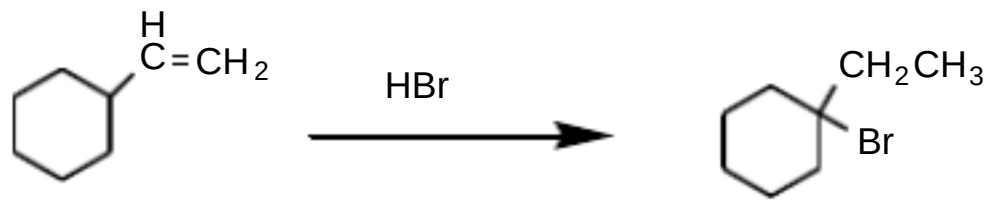
14 下列化合物烯醇式含量最高的是　　**[　　]**

A 丙酮　B 2　，5- 戊二酮　C　乙酰乙酸乙酯　D　丙二酸二乙酯

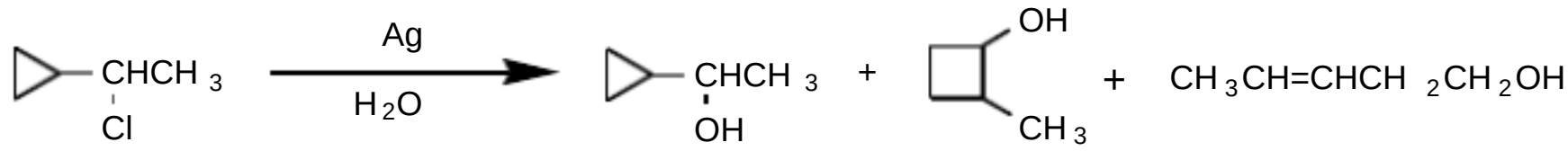
15 某化合物的分子式为　**$C_4H_8Br_2$**，其 **1H-NMR** 如下：δ =1.8（3H，双峰），δ =2.3（2H，多重峰），δ =3.6（2H，三重峰），δ =4.2（1H，多重峰）。该化合物是　[　]

A 1，4- 二溴丁烷　B 1　，3- 二溴丁烷　C 1　，2- 二溴丁烷　D 1　，1- 二溴丁烷

三、写出下列反应的机理（　10 分）

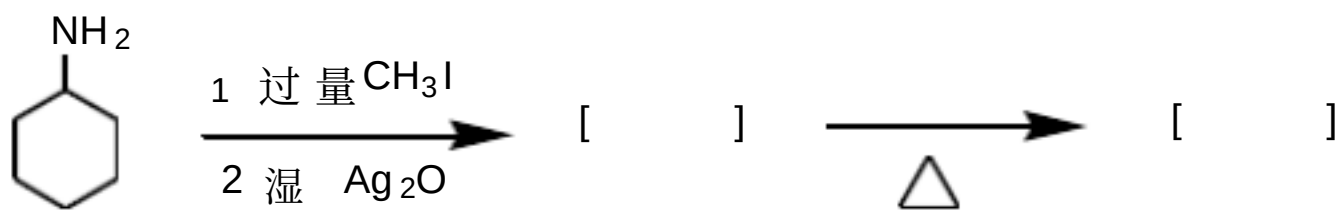
1 

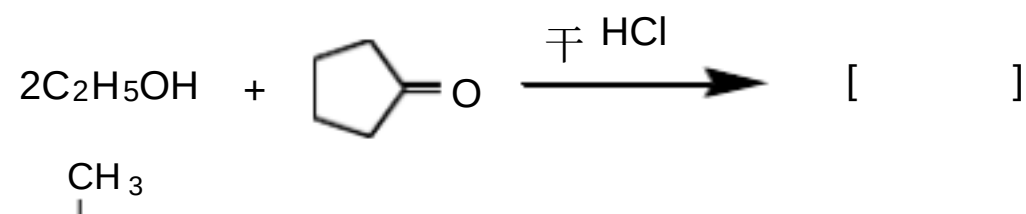
（5 分）

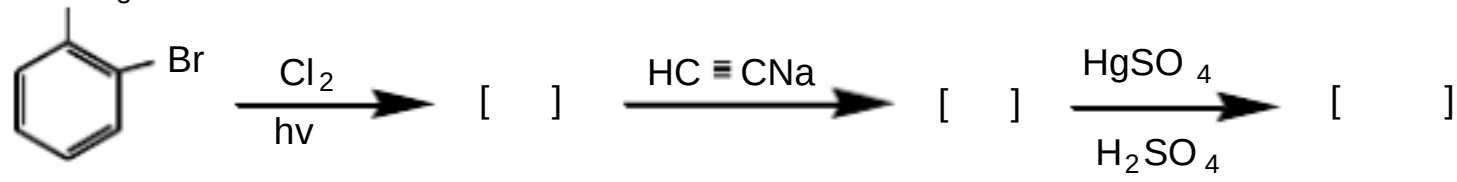
2 

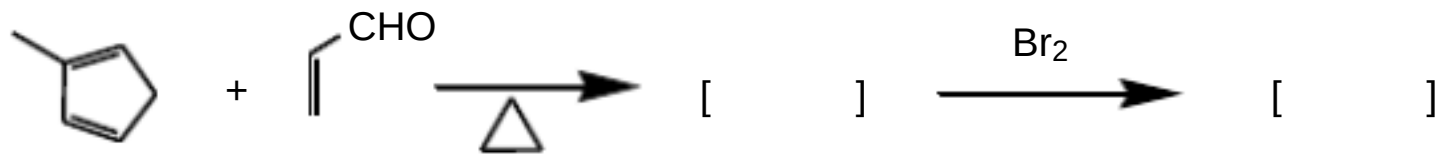
（5 分）

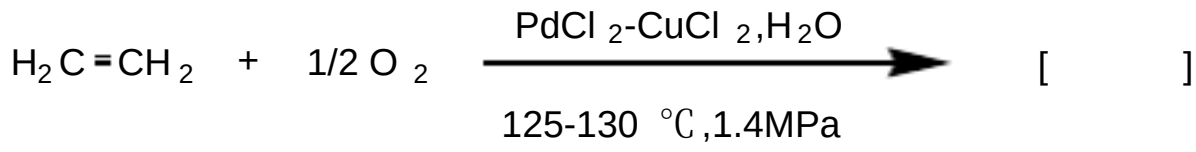
四、完成下列方程式（写出主要产物）　　（本题　30 分，每空　2 分）

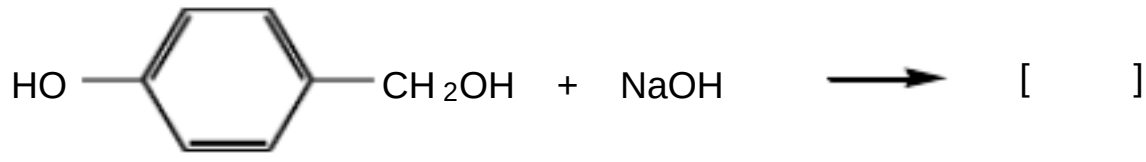
1 

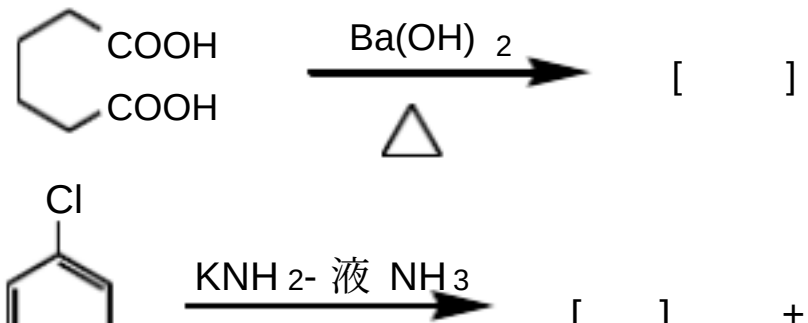
2 

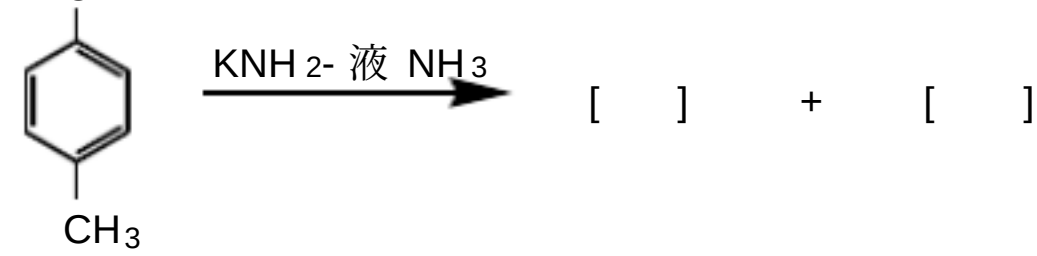
3 

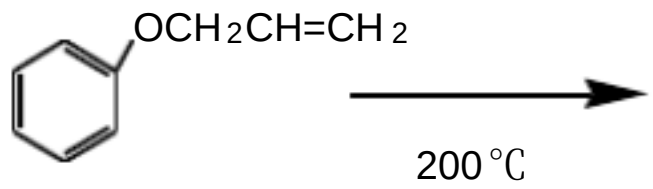
4 

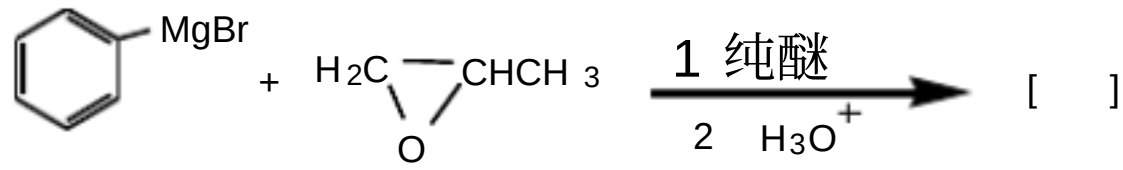
5 

6 

7 

8 

9 

10 

五、用简单化学方法鉴别下列各组化合物（本题　　10 分，每空　2 分）

1 葡萄糖和果糖

2 2-　己醇　3-　己醇和环己酮

3 对甲苯酚和苯甲醇

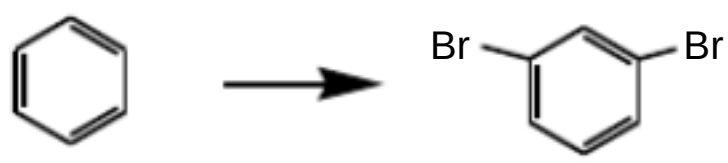
4 1-　氯丁烷、　2- 氯丁烷和　2- 甲基 -2-　氯丙烷

5　丙醛、丙醇和丙酮

六、合成题（无机试剂和小于　　3 个碳原子的有机化合物任选。　　15 分，每小题　5 分）

1 由乙醛合成正丁醇

2



3　甲苯合成苯乙酸

七 推断题（ 10 分，每小题　5 分）

1 化合物　A 的分子式为　$C_6H_{12}O_3$，在 1710cm-1 处有强吸收峰。　A 和碘的氢氧化钠溶液作用得到黄色沉淀，与　Tollens　试剂作用无银镜产生。但　A 用稀硫酸处理后，所得的化合物与 Tollens　试剂作用有银镜产生。　A 的 NMR 数据如下：δ　=2.1，3H，单峰；δ　=2.6，2H，双峰；δ=3.2，6H，单峰；δ　=4.7，1H，三重峰。写出　A 的构造式及反应式。

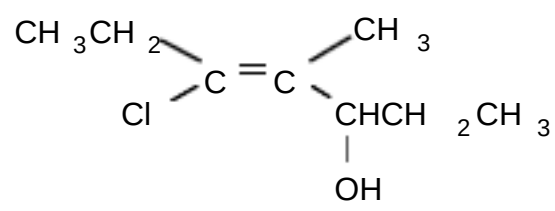
2　某化合物的分子式为　$C_4H_8O_2$，其 IR 和 ^{1}H-NMR 谱数据如下：IR 谱在 3000-2850cm^{-1}，2725cm^{-1}，1725cm^{-1}（强），1220-1160cm^{-1}（强），1100cm^{-1} 处有吸收峰；^{1}H-NMR 谱，δ　=1.29，6H，双峰；δ=5.13，1H，七重峰；δ　=8.0，1H，单峰。试推测其结构。

中南大学考试试卷

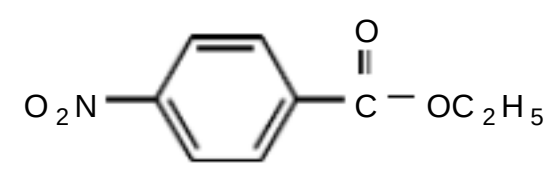
专业年级：　应化，制药　**05**2006 -- 2007　　学年第　1　学期

一、命名或写结构式（若为立体构型，需标明。　　10　分）

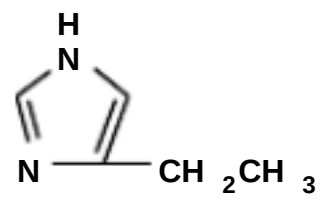
1、



2、



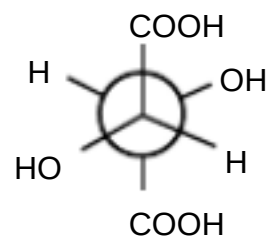
3、



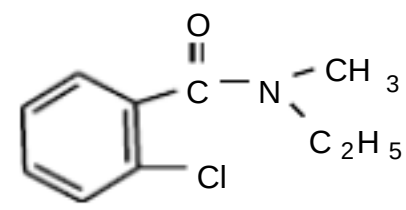
4、



5、



6、



7、甲基叔丁基醚　　**8**、氢氧化三甲基　**-**β **-**羟乙基铵

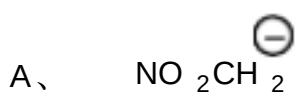
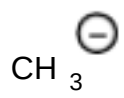
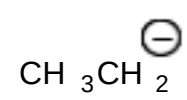
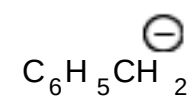
9、 **5-**硝基 **-**β **-**萘磺酸　　**10**、　糠醛

二、选择题　（15 小题，　20 分）

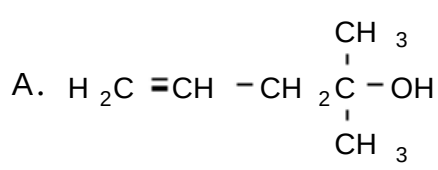
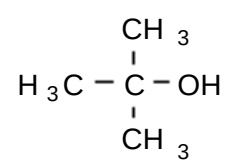
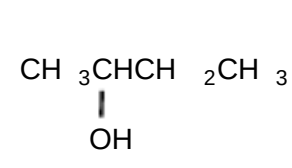
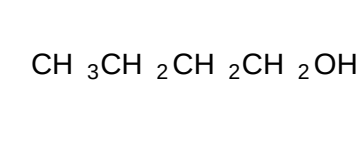
1、 下列化合物熔点最高的是：

A．新戊烷　　**B**. 正戊烷　　**C**．异戊烷　　**D**、异丁烷

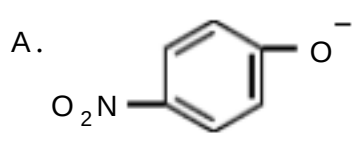
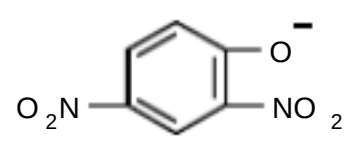
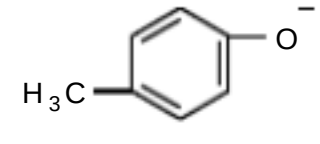
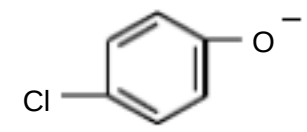
2、下列负离子中，最稳定的是：

A、  　B、  　C、  　D、 

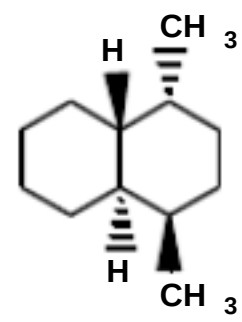
3、在酸催化下，下列化合物最易脱水成烯的是：

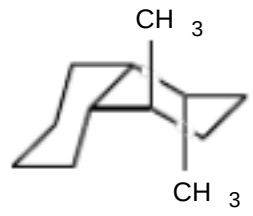
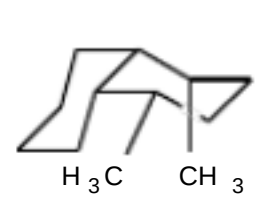
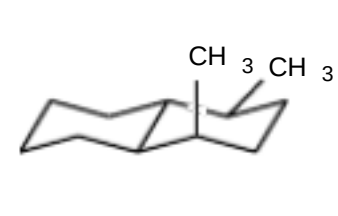
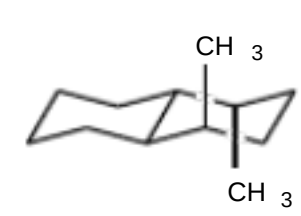
A．  　B．  　C.  　D． 

4、下列负离子中，亲核性最弱的是：

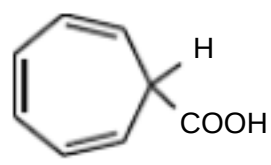
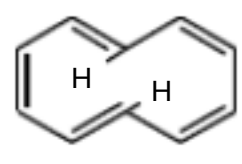
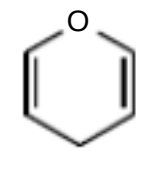
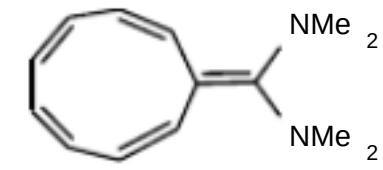
A．  　B.  　C.  　D. 

5、下列构象中，哪一个是下列化合物的优势构象？



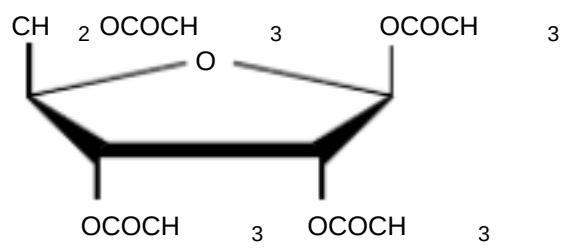
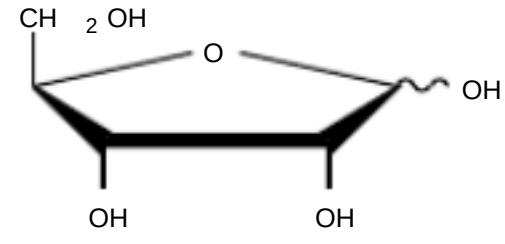
A、  　B、  　C、  　D、 

6、下列化合物中有芳香性的是：

A、  　B、  　C、  　D、 

7、下列化合物中，属于糖苷的是：

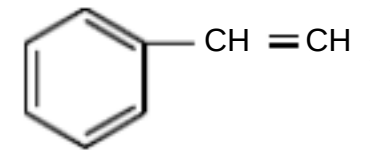
A 、 　B 、

C 、  　D 、 

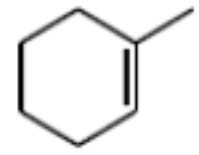
8、下列负离子作为离去基团，最容易离去的是：

A．　　B．　　C．　　D．　

9、下列化合物紫外光吸收波长最长的是：

A、  　B、  　C、  　D、 

10、下列化合物与　**HBr** 加成后，可拆分的是：

A、$H_3CHC=CHCH_3$　B、  　C、$H_2C=CHCH_3$　D、$H_2C=C(CH_3)-CH_3$

11、化合物：①甲醛　②乙醛　③苯甲醛　④ 对甲氧基苯甲醛，它们的亲核加成反应活性由高到低排列为：

A. ①②③④　**B**. ②①③④　**C**. ④③②①　**D**. ②①④③

12、化合物：①苯甲酸　②**2-**硝基苯甲酸③ **2**，**4-**二硝基苯甲酸　④对甲氧基苯甲酸，它们的酸性由强至弱排列为：

A. ②③①④　**B**. ②①③④　**C**. ③②①④　**D**. ③①④②

13、化合物：①苯胺　②乙酰胺　③乙胺　④甲乙胺，它们的碱性由高至低排列为：

A. ④②①③　**B**. ②①③④　**C**. ②④③①　**D**. ④③①②

14、下列化合物：它们的亲电加成反应活性由高至低排列为：

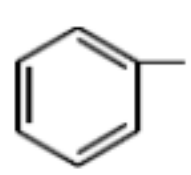
① $H_2C=CHCH_3$　② $H_2C=CHCF_3$　③ $H_2C=C(CH_3)CH_3$　④ $H_2C=CHCH_2CN$

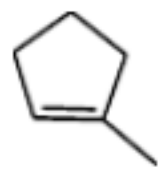
A. ④③②①　**B**. ③①④②　**C**. ①②④③　**D**. ④③①②

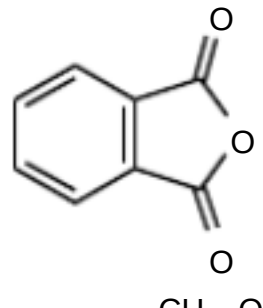
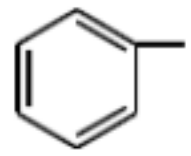
15、化合物：　①乙烷　②乙烯　③乙炔　④苯　，它们的 ^{1}**HNMR** 化学位移δ值由高至低排列为：

A. ①②③④　**B**. ②④③①　**C**. ④②③①　**D**. ④③②①

三、完成下列反应（每小题　1.5 分，共 20 分，有立体化学问题请表明）

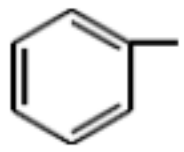
1、  　$+ Br_2$　光　（　　）

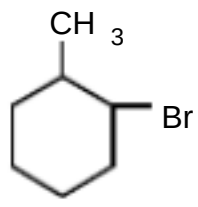
2、  　① BH_3:THF　② H_2O_2, OH^-, H_2O　（　　）

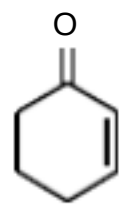
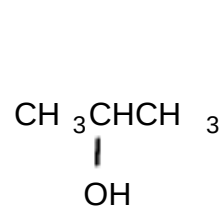
3、  　+　  　NH_2　（　　）

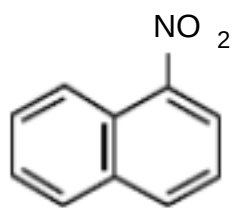
4、$HOH_2C-C(CH_2OH)_2-CHO$　+　$HCHO$　浓 NaOH　（　　）+（　　）

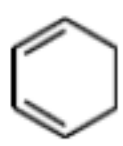
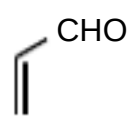
5、$CH_3COCOOH$　$C_6H_5NHNH_2$　（　　）

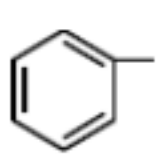
6、  　$+ CH_3COOC_2H_5$　① C_2H_5ONa, △　② H^+, H_2O　（　　）

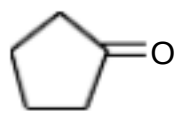
7、  　KOH　乙醇，△　（　　）

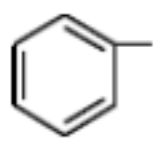
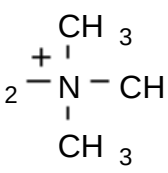
8、  +  异丙醇铝 （　　）

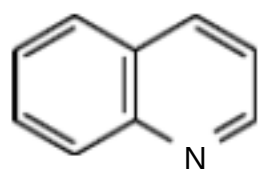
9、  HNO_3/H_2SO_4,△ （　　）

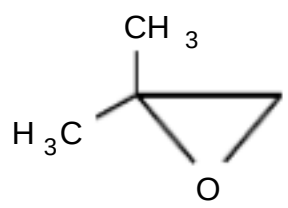
10、  +  △ （　　）

11、  C_2H_5 + C_6H_5MgBr (过量) ① 纯醚,苯,回流 ② NH_4Cl/H_2O

12、  + $HOCH_2CH_2OH$ 干 HCl （　　）

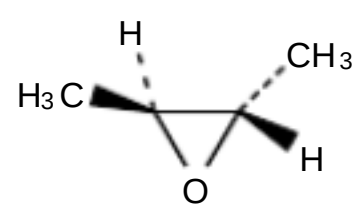
13、  CH_2CH_2  OH^- △ （　　）

14、  $KMnO_4$ △ （　　）

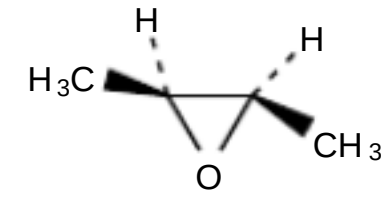
15、  CH_3O^-, CH_3OH （　　）

四、按指定的有机原料（无机试剂任选）合成下列化合物。　　（共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分）。

1. 以乙炔的碘甲烷为原料分别合成下列 **A**， **B** 两个化合物：

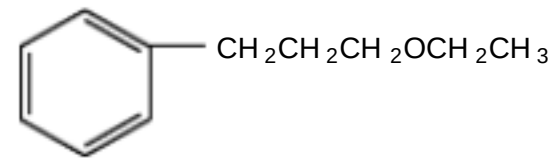


(A)



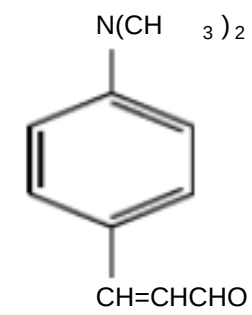
(B)

2. 以苯甲醇乙醇为原料合成：



3. 由乙醇、乙酸乙酯为原料，经由乙酰乙酸乙酯合成：　　**2**，**4-**戊二酮。

4. 由苯合成：



五、 **(**共 **15** 分**)**

1. 解释下列实验事实：

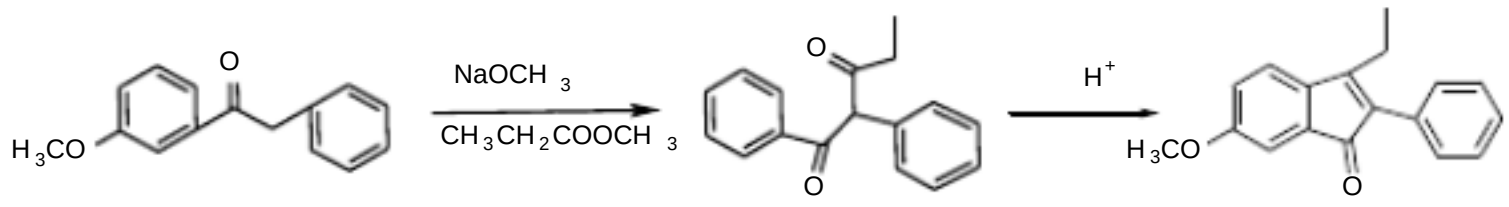
（**1**）、用混合酸硝化苯酚，其反应速率比甲苯的硝化速率大　　**45** 倍，但氯苯的硝化速率比甲

苯的硝化速率小 **20** 倍。（**3** 分）

（**2**）异丁烯（过量）和苯的混合物在盐酸作用下，只生成 **$C_{14}H_{22}$** 一种产物。（**3** 分）

（**3**）新戊醇在强酸的作用下， 与大量的苯反应， 生成二种产物。 该两种产物与混合酸反应，又各生成两种产物，但其中的一种产物的产率极低。 （**3** 分）

2. 写出下列反应机理（本小题 **6** 分）



六、根据相应的条件，写出化合物的结构： （共 **15** 分）

1. 毒芹碱 **(Coniine, $C_8H_{17}N$)** 是毒芹的有毒成份，毒芹碱的 **^{1}H-NMR** 谱图无双峰，毒芹碱与 **2 mol CH_3I** 反应，再与湿的 **Ag_2O** 反应，热分解产生中间体 **$C_{10}H_{21}N$**， 后者进一步甲基化转化为氢氧化物（季铵碱） ，再次热分解生成三甲胺和 **1,5-**辛二烯和 **1,4-**辛二烯。试推测毒芹碱和中间体的结构。 （**7** 分）

2. 根据下面所给的化学式，红外光谱、核磁共振数据，推测化合物的结构式，并说明各种吸收峰的归属。 **(8** 分**)**

化学式： **$C_{10}H_{12}O_2$**

IR ：**3010**， **2900**， **1735**， **1600**， **1590cm^{-1}**

^{1}H NMR ：**1.3(t, 3H)** ， **2.4**（**q , 2H)** ， **5.1 (s, 2H), 7.3 (s, 5H)** 。

附: 参考答案及评分标准

一． 错别字和取代基顺次错误不扣分，其它错误扣全分。

1.4- 甲基 -5- 氯庚烯 -3- 醇

2. 对硝基苯甲酸

3.4- 乙基咪唑

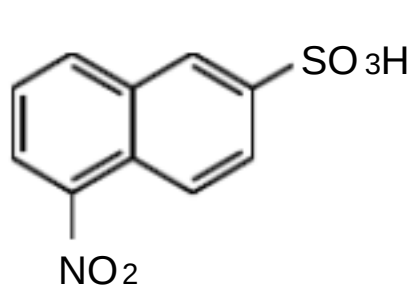
4.4- 甲基 -3- 环丙基环戊烯

5.(2R,3S)- 二羟基 -1,4- 丁二酸

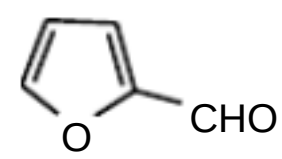
6.2- 氯 -N- 甲基 -N- 乙基苯甲酰胺

7. $CH_3OC(CH_3)_3$ 8 $(CH_3)_3N^+CH_2CH_2OH.OH^-$

9.



10.



二、 1-10 小题 1 分 / 小题 ; 11-15 小题 2 分 / 小题 .

1. **B** ； **2. D; 3. A; 4. B; 5. C**

6.D; 7. A; 8. B, 9 D; 10. B

11. A; 12. C; 13. D 14. B 15. C

三、 (2,7,10,11, 14,15 小题每小题 2 分 , 其余的每小题 1 分) 要求 , 写正确化合物的结构式与立体化学结构 .

1. α 位溴代产物； 2. 反马氏顺式水加成产物 ; 3. . 酰胺 ; 4. 季戊四醇与甲酸

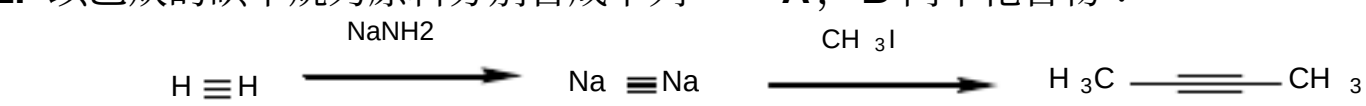
6. 酮羰基生成腙 7. Claisen 缩合 ,前者供羰基后者活性氢

8.1- 甲基环已烯 9. 5- 位硝化 10. D-A 反应

11. 三苯基甲醇 ;厚 12. 羰基用乙二醇保护 ; 13. 苯乙烯 ; 14. 苯环开环氧化成吡啶二甲酸 ; 16. 环氧化合物碱性开环 .

四． 以下为参考答案 , 其它反应路线只有条件与结构式正确 .

1. 以乙炔的碘甲烷为原料分别合成下列 **A**， **B** 两个化合物：



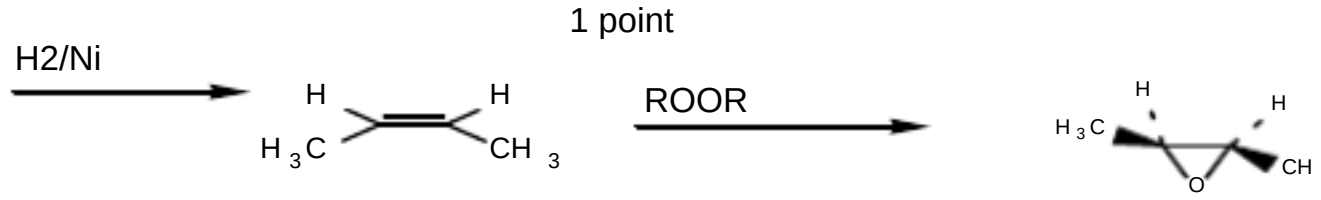
1 point



(A)

1 point

1 point



(B)

1 point

1 point

2. 以苯甲醇乙醇为原料合成：

(1) : 苯甲醇溴代并与 **Mg** 作用生成格氏试剂 **; (1** 分**);** 格氏试剂卢环氧乙烷作用生成苯丙醇 **;**

(2 分**);** 苯丙醇与溴乙烷通过 **Williason** 反应合成目标化合物 **;(2** 分**)**

3. 由乙醇、乙酸乙酯为原料，经由乙酰乙酸乙酯合成： **2**， **4-**戊二酮。

(1): 乙酸乙酯合成三乙 **;(1** 分**)**

(2): 乙醇合成乙酰氯 **(1** 分**)**

(3) 三乙与乙酰氯反应合成酰基化产物 **(1** 分**)**

(4) 酰基化产物酮式分解合成目标化合物 **.**

4. 由苯合成：

(1) 由苯合成对 **N,N-** 二甲基苯甲醛 **(3** 分**)**

(2) N,N- 二甲基苯甲醛与乙醛反应合成目标化合物 **.**

五: 注意要点

1. (1) :给电子能力 **:OH>CH3>Cl**

(2) 重排生成稳定的叔丁基正碳离子 **,**对位二取代产物

(3) (CH3)3CCH2 $^{+}$重排生成 **(CH3)2CH** $^{+}$**CH3** 两种正离子与苯生成两个一取代产物 **;** 一取代产物硝化各生成两种产物 **,**其中邻位产物因位阻量较少 **.**

2. Claisen 与苯环亲电取代 **(**要求标明电子转移过程 **)**

六**:**

1. 2-正丙基哌啶。

2. 乙酸苯甲酯

中南大学考试试卷

专业年级： 应化，制药 **05** 级 **2006 --2007** 学年 **2** 学期

一、命名或写结构式（ 10 分）

1. 写出含一个叔碳原子和一个季碳原子的分子量最小的烷烃并用系统命名法命名（ 3 分）

2. 写出分子式符合 C_7H_8O 的含苯环的三种官能团异构体，并命名（ 3 分）

3. 写出 3-（羧甲基） -2- 萘丙酸的结构式（ 2 分）

4. 写出溴化三甲苄铵的结构式（ 2 分）

二、选择题 （15 小题， 15 分）

1. 下列碳负离子，其稳定性由大至小的正确排序是：

① $(CH_3)_3CO^-$　② $(CH_3)_2CHO^-$　③ $CH_3CH_2O^-$　④ CH_3O^-

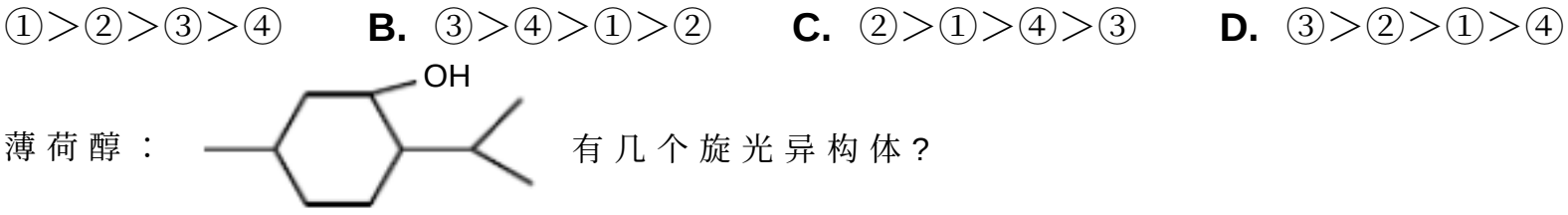
A. ①＞②＞③＞④　**B.** ②＞③＞④＞①　**C.** ③＞④＞②＞①　**D.** ④＞③＞②＞①

2. 下列化合物中，同时含有 **SP^3**、**SP^2**、**SP** 杂化态碳的是：

A. $CH_3C{\equiv}CCH_3$　B. $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$　C. $H_2C{=}C{=}CHCH_3$　D. $H_2C{=}CH{-}C{\equiv}CH$

3. 下列碳自由基，其稳定性由大至小的正确排序是：

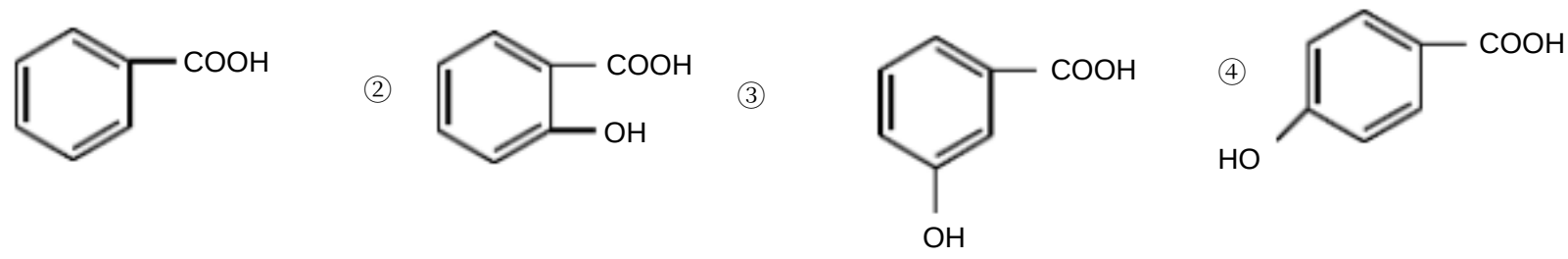
①　②　③　④



A. ④＞③＞②＞①　**B.** ②＞③＞④＞①　**C.** ①＞②＞③＞④　**D.** ③＞④＞②＞①

4. 下列化合物，其酸性由强至弱的正确排序是：

①　②　③　④



A. ②＞③＞①＞④　**B.** ①＞③＞④＞②　**C.** ④＞③＞②＞①　**D.** ②＞③＞④＞①　**5.** 下列化合物，其碱性由强至弱的正确排序是：

①　②　③　④



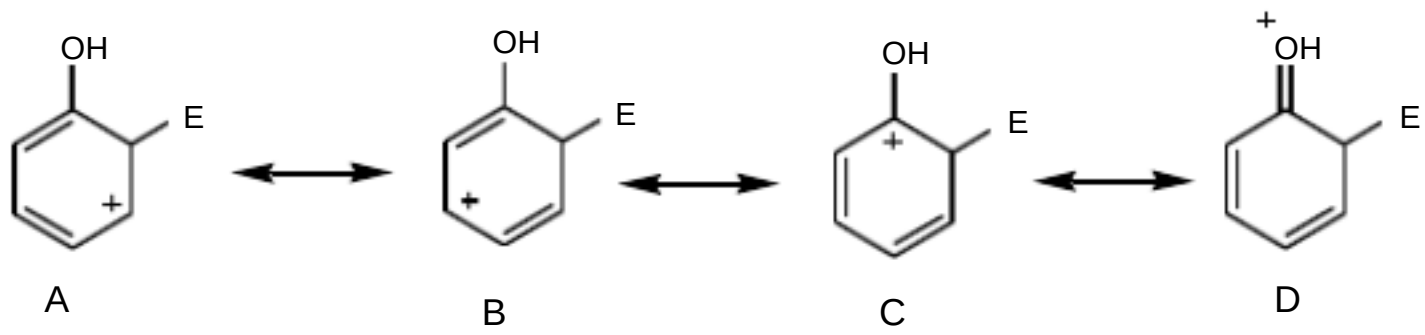
A. ①＞②＞③＞④　**B.** ③＞④＞①＞②　**C.** ②＞①＞④＞③　**D.** ③＞②＞①＞④

6. 薄荷醇：

有几个旋光异构体？

A. 2 个　**B. 4** 个　**C. 6** 个　**D. 8** 个

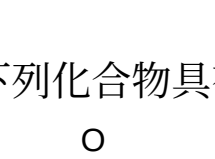
7. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是：



A　B　C　D

8. 下列化合物具有手性的是：

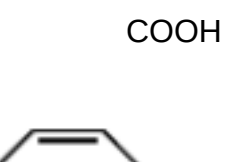
A.



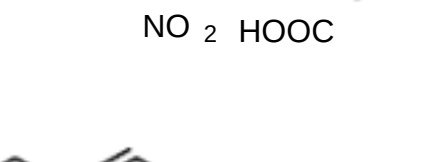
B.



C.

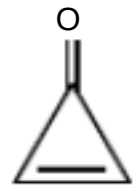


D.



9. 下列化合物具有芳香性的是：

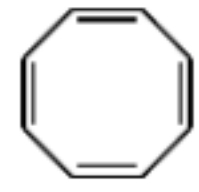
A.



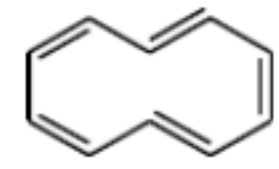
B.



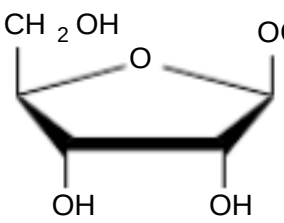
C.

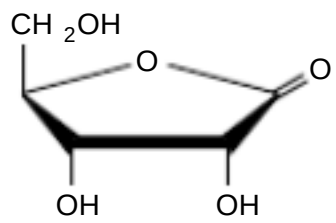


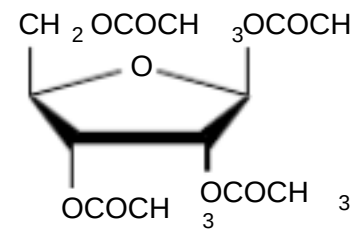
D.

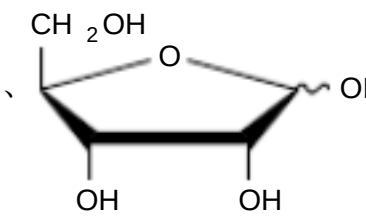


10. 下列结构中，哪一个代表 **D-** 核糖？

A、 

B、 

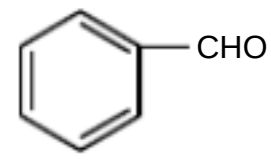
C、 

D、 

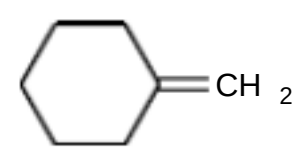
11. 为了合成甲基叔丁基醚，最好选用下列哪组试剂？

A、甲醇与叔丁醇　　**B**、甲醇与异丁烯　　**C**、叔丁醇钠与甲基溴　　**D**、甲醇钠与叔丁基溴

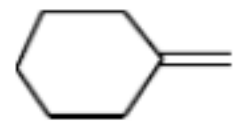
12. 不能用氢化铝锂还原的化合物是：

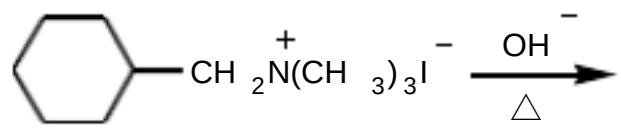
A. 

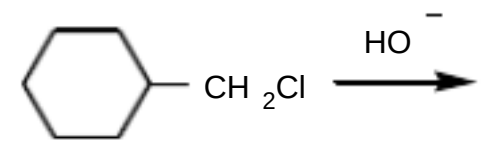
B. $CH_3COOC_2H_5$

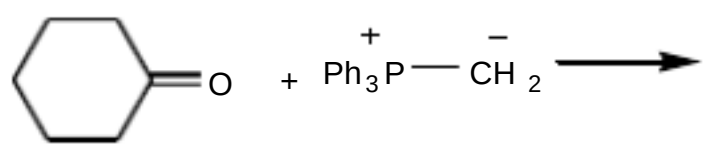
C. 

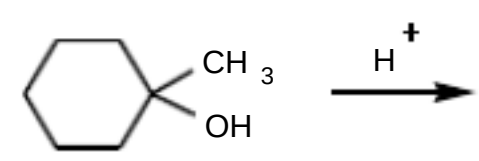
D. 

13. 不适宜用来制备  的反应是：

A. 

B. 

C. 

D. 

14. 化合物：①乙酰氯　　②乙酸酐　　③乙酸乙酯　　④乙酰胺作为酰化剂，它们的酰化活性由高到低正确排序为：

A. ①＞②＞③＞④　　**B**. ②＞①＞③＞④　　**C**. ④＞③＞②＞①　　**D**. ②＞①＞④＞③

15. 下列化合物中烯醇式含量最高的是：

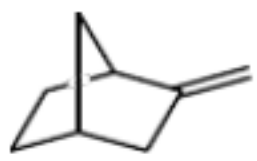
A. $CH_3COCH_2COCH_3$　　B. $CH_3COCH_2COOCH_3$

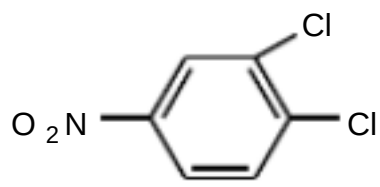
C. $C_6H_5COCH_2COCH_3$　　D. $C_6H_5COCH_2COC_6H_5$

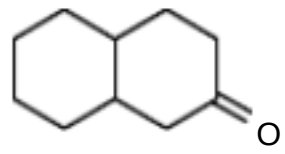
三、完成下列反应（每小题　1.5 分，共 21 分，有立体化学问题请表明）

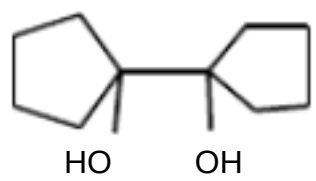
1. $F_3CCH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

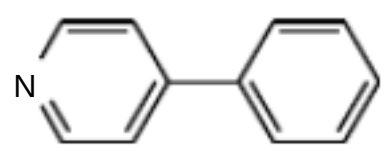
2. $CH_3C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[\text{Lindler}]{H_2}$ (A) $\xrightarrow[CCl_4]{Br_2}$ (B)

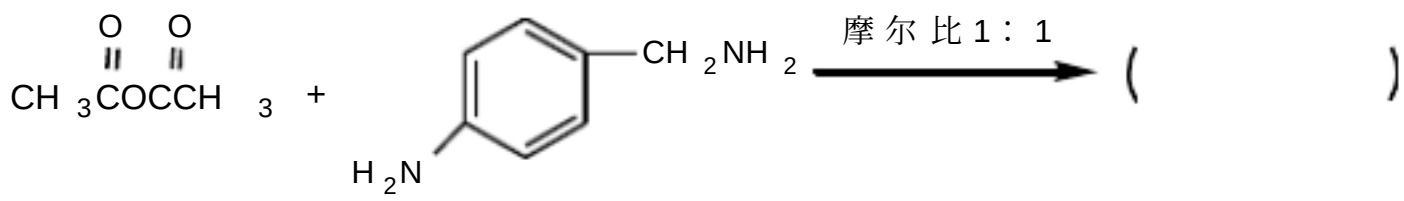
3.  $\xrightarrow[②\ H_2O_2/OH^-]{①\ B_2H_6}$ (　　)

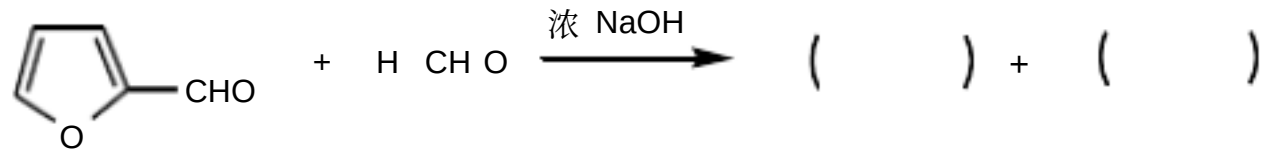
4.  $\xrightarrow{NaCO_3/H_2O}$ (　　)

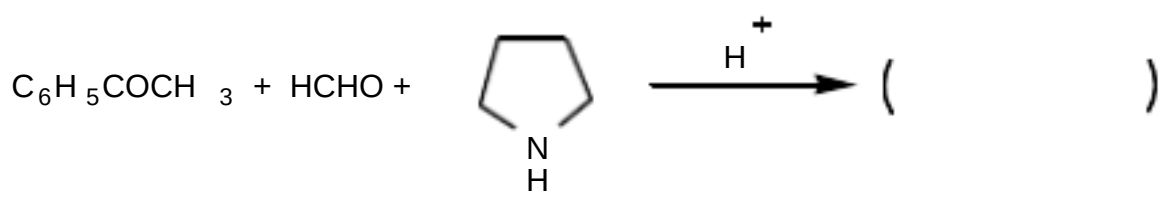
5.  $+ Ph_3P{=}CHOCH_3 \xrightarrow{DMSO\ （溶剂）}$ (　　)

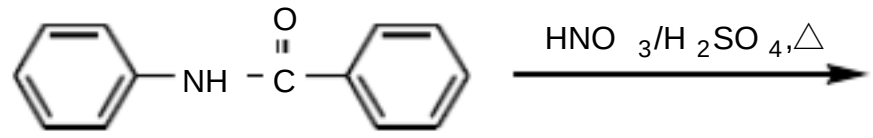
6.  $\xrightarrow{HCl}$ (　　)

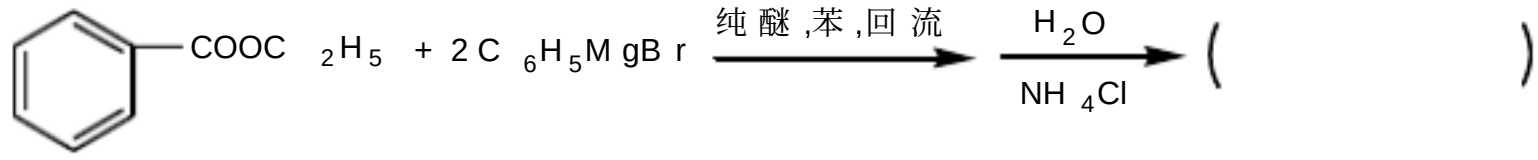
7.  $\xrightarrow[HO^-]{KMnO_4}$ (　　)

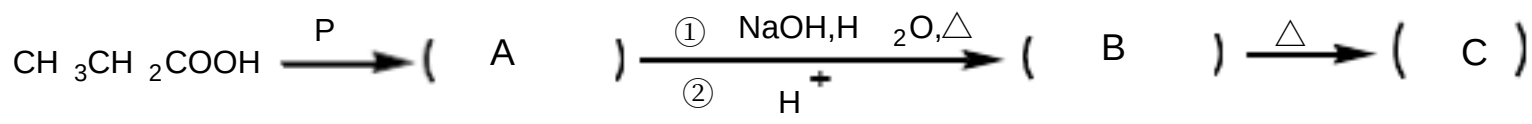
8. 

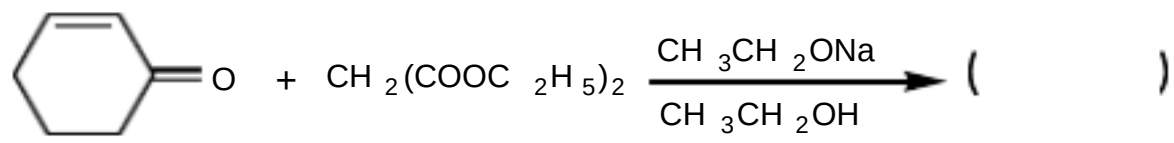
9. 

10. 

11. 

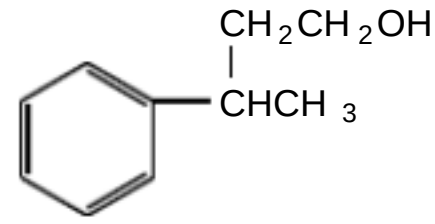
12. 

13. 

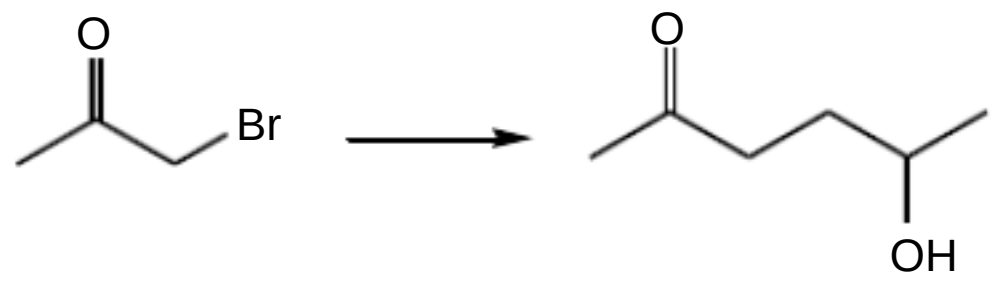
14. 

四、按指定的有机原料（无机试剂任选）合成下列化合物。　　（共 **4** 小题，每小题 **5** 分，共 **20** 分）。

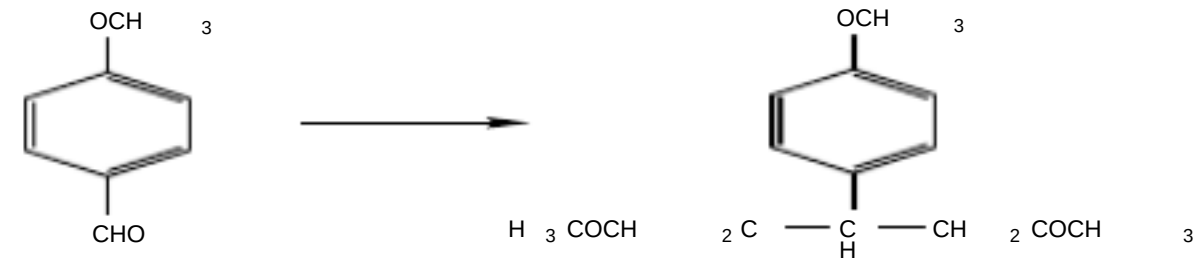
1. 以苯用其它必要的有机或无机试剂：



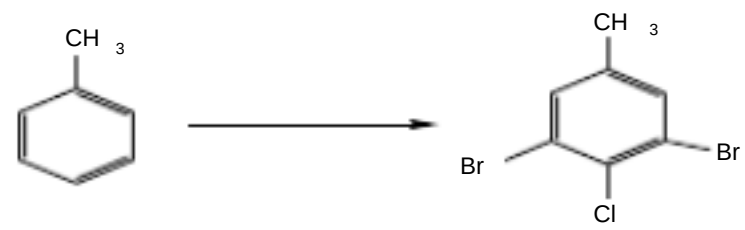
2. 完成下列转化：



3. 完成下列转化 **：**



4. 由甲苯合成：



五、解答或回答下列问题　　**(20** 分**)**

1. 解释下列实验事实： **(10** 分**)**

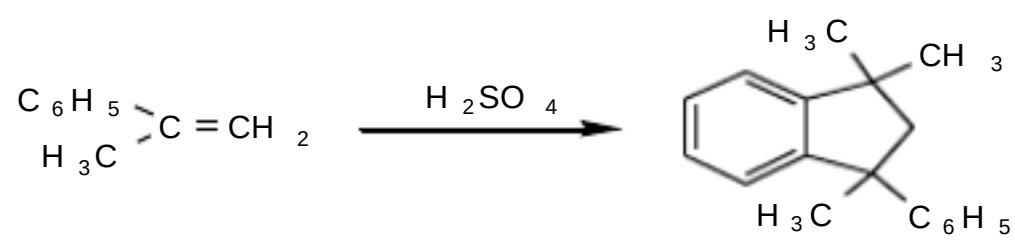
（**1**）**$CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$** 在含水乙醇中进行碱性水解时，若增加水的含量，则使反应速度下降，（**CH_3**）**$_3CCl$** 在含水乙醇中进行水解时， 若增加水的含量， 则使反应速度上升。 **(3** 分**)**



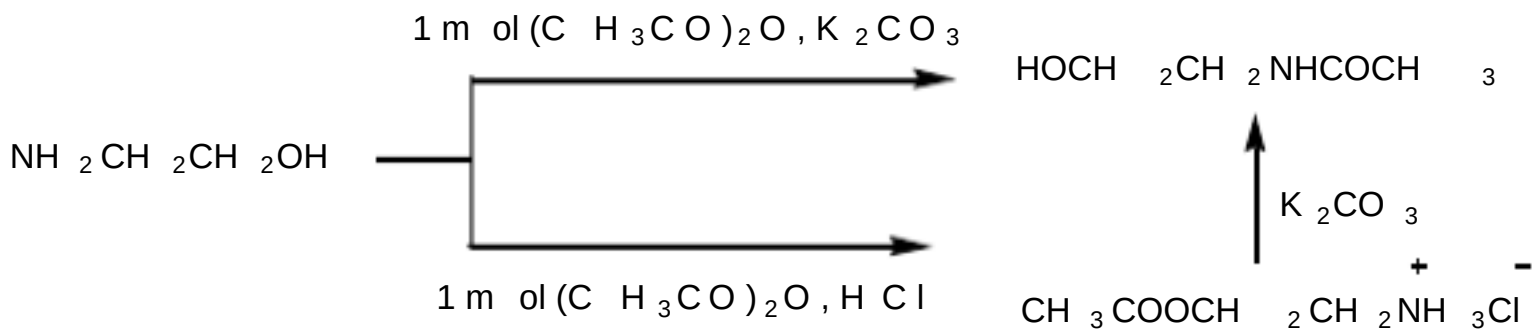
（**2**）不管实验的条件如何， X 在亲核取代反应中，反应几乎不进行。 **(3** 分**)**

（**3**）苄基氯， **3-**甲氧基苄基氯， **4-**甲氧基苄基氯在含水丙酮中的溶剂分解相对速率为：**1:0.67:10000**（增加水量速度明显增加） 。**(4** 分**)**

2. 写出下列反应机理（本小题 **5** 分）



3. 解释下列现象（ **5** 分）



六、根据相应的条件，写出化合物的结构： （共 **14** 分）

1. 一化合物 **A**，化学式为 **$C_3H_6Br_2$** 与 **NaCN** 反应得到 **B**， **B** 的化学式为 **$C_5H_6N_2$**，**B** 在酸性水溶液中水解得 **C**，**C** 与乙酸酐在一起共热得 **D** 和乙酸， **D** 的红外光谱在 **1755cm^{-1}** 和 **1820cm^{-1}** 处有强吸收，其 **H-NMR** 在 δ **=2.0**（**2H**）呈五重峰 **，** δ **=2.8**（**4H**）呈三重峰。推测 **A**，**B**，**C**，**D** 的结构， 写出它们之间的转换方程式， 标出 **D** 的 **IR** 和 **HNMR** 中各峰的归属，并写出化合物 **C** 的红外光谱可能有什么特征吸收峰？ **^{1}H-NMR** 有几组峰，各峰的裂分情况如何？（ **8** 分）

2. 根据下面所给的化学式，红外光谱、核磁共振数据，推测化合物的结构式，并说明 **IR** 和 **^{1}H NMR** 中各种吸收峰的归属。 **(6** 分**)**

化学式： **$C_8H_{11}ON$**

IR，波数 ***/*cm^{-1}**：

3490，**3400**，**3050**，**1600**，**1550**（**S**），**820**（**S**），**1240**（**S**）**1050**（**S**）

^{1}H NMR ：

δ=6.6 （多重峰 **，4H**），**3.9**（四重峰 **，2H**），**3.2**（单峰 **，2H**），**1.3**（三重峰 **，3H**）。

中南大学考试试卷

2006 -- 2007 学年 下 学期 时间 110 分钟 2007 年 1 月 19 日

有机化学 课程 64 学时 5 学分考试形式： 闭 卷

专业年级： 应用化学，制药 06 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题（每小题 **1.5** 分，共 **18** 分。）

1、化合物 **a**：**CH_3CH_2OH** **b**：**CH_3OCH_3** **c**：**CH_3CH_3** **d**：**$CH_3CH_2CH_2OH$**，沸点由高到低的排列是：

A、**badc** **B**、**cbad** **C**、**acbd** **D**、**dabc** **E**、**abdc**

2、下列化合物中，能发生碘仿反应的是

A、C_6H_5CHO　　B、$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$　C、$C_6H_5COCH_2CH_3$　D、$CH_3CH_2CH_2OH$

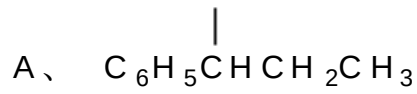
3、化合物　**a**：对甲基苯酚　　**b**：苯酚　**c**：对硝基苯酚　　**d**：对氯苯酚分别发生硝化反应，活性由高至低排列为：

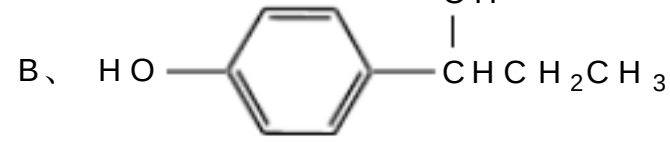
A、badc　　B、cbad　　C、acbd　　D、bacd　　E、abdc

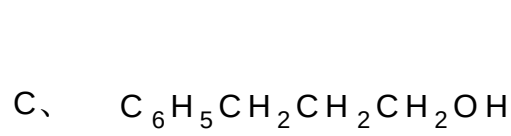
4、下列亲核试剂亲核性最弱的是

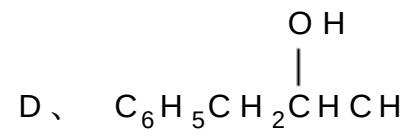
A、CH_3^-；　　B、H_2N^-；　　C、^-OH；　　D、F^-

5、按 **S_N1** 机理，与　**HBr** 反应，活性最高的是：

A、 

B、 

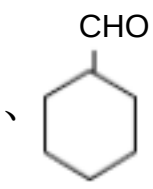
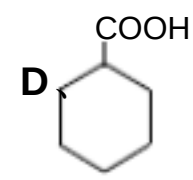
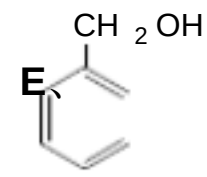
C、 

D、 

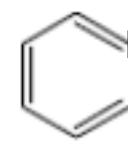
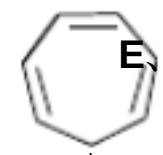
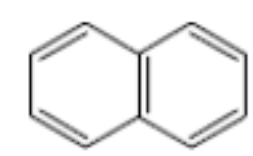
6、化合物：　**a**、乙炔，　**b**、苯酚，　**c**、水，　**d**、乙醇，　**e**、碳酸，其酸性由强到弱排列的顺序是：

A、cedba　　B、ebcda　　C、ecbda　　D、cdeab　　E、cebda

7、可发生自身羟醛缩合的是：

A、$(CH_3)_3CCHO$　B、C_6H_5CHO　C、  　**D、**  　**E、** 

8、下列化合物中没有芳香性的是：

A、  　**B、**  　**C、**  　**D、**  　**E、** 

9、下列试剂中能区别丙醛和丙酮的是：

A、$FeCl_3$ 溶液　　B、2,4-二硝基苯肼溶液　　C、Grignard 试剂

D、Fehling 试剂　　E、Lucas 试剂

10、下列烯烃按热力学学稳定性由大到小排序

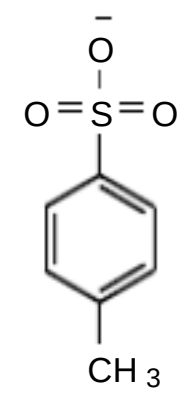
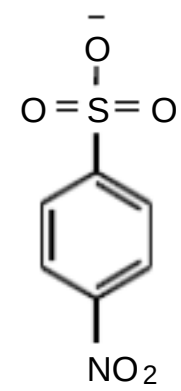
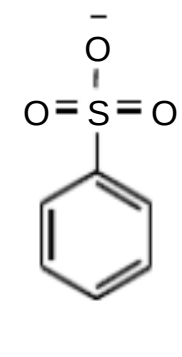
(1) $CH_2{=}CH_2$　　(2) $CH_3CH{=}CHCH_3$　　(3) $CH_2{=}CHCH_2CH_3$

(4) $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$　　(5) $(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2$

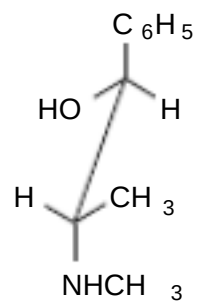
A、(5)>(4)>(2)>(3)>(1)　；　　**B、(1)>(3)>(2)>(4)>(5)　；**

C、(1)>(2)>(3)>(4)>(5)　；　　**D、(5)>(4)>(3)>(2)>(1)**

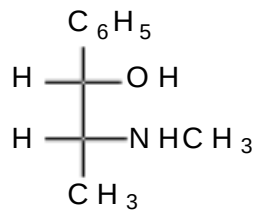
11、下列离去基团的离去能力最强的是

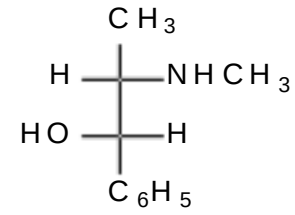
A. $^-OCH_2CH_3$,　　B.  　C.  　D 

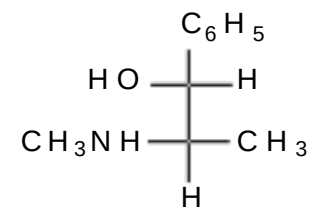
12、（**+**）－麻黄碱的构型如下：

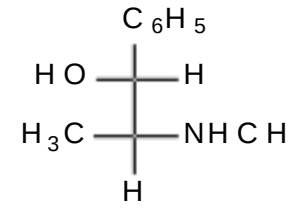


它可以用下列哪个投影式表示？

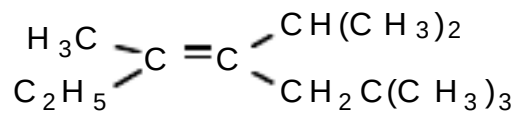
A、 

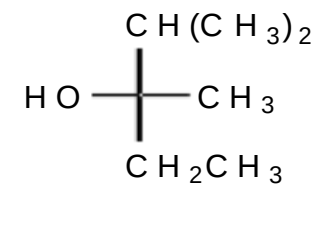
B、 

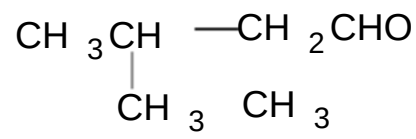
C、 

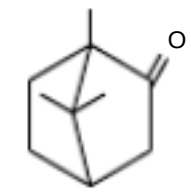
D、 

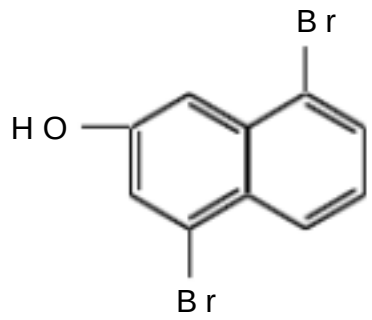
二、命名与写结构式（若为立体异构体，需标明构型，每小题 **1.5** 分，共 **18** 分）

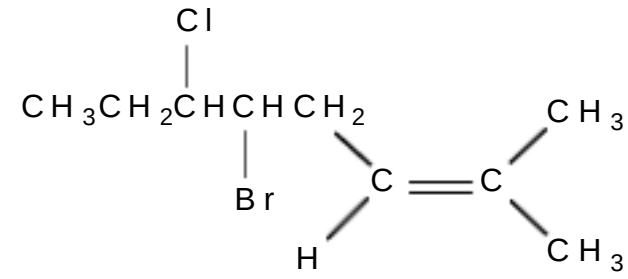
1、 

2、 

3、 

4、 

5、 

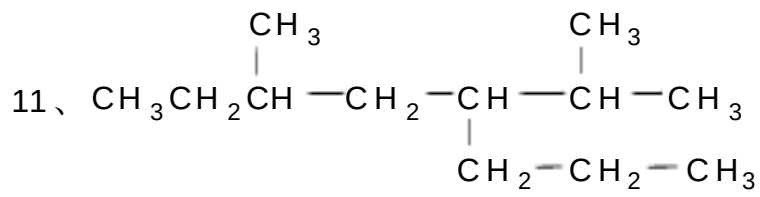
6、 

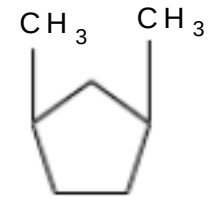
7、**1-**异丁基 **-2-**氯**-4-**溴苯

8、甘油

9、 

10、环戊二烯负离子

11、 

12 、 

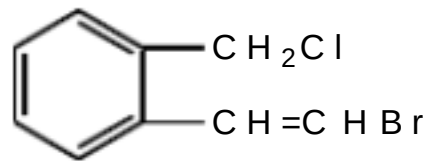
三、写出下列反应的主要产物（每小题 **1.5** 分，共 **15** 分，有立体化学问题要注明）

1、

2、

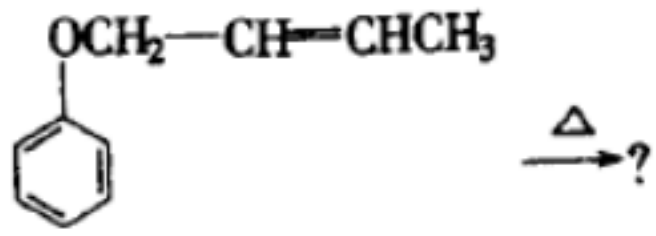
3、

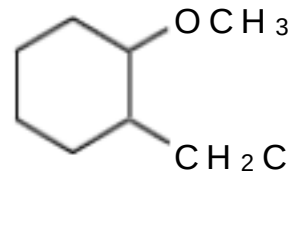
4、

5、 

+AgNO3 $\xrightarrow{ROH}$

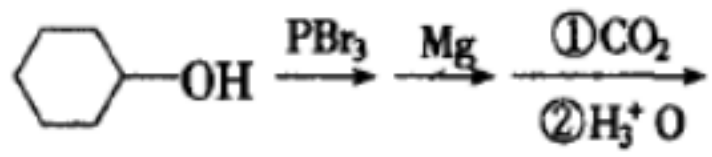
6、

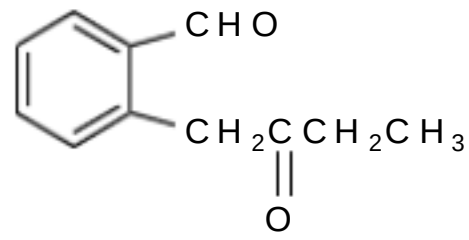


7、 

+ HI (过量) $\longrightarrow$

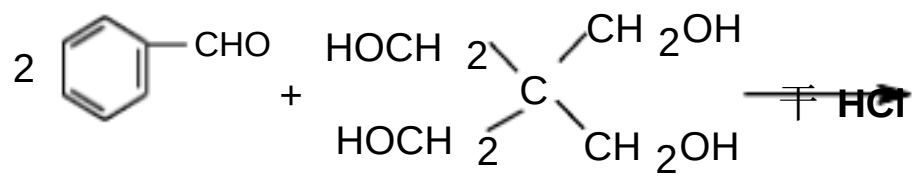
8、



9、 

$\xrightarrow{OH^-}$ $\xrightarrow{NaBH_4}$

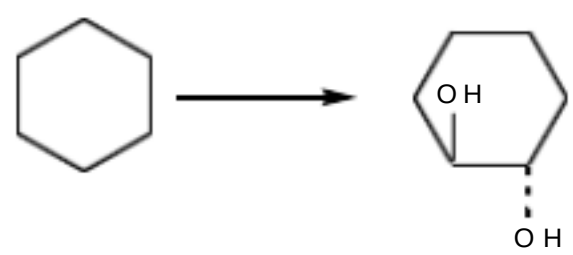
10、



四、合成题（由指定的有机原料，完成下列有机化合物之间的转化，写出必要的反应条件 共 **20** 分，每小题 **5** 分）

1、 $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

2、用甲醛和乙醛为原料合成季戊四醇

3、 

4、 **3-**苯基 **-1-**丙醇具有类似水仙香气，存在于苏合香、安息香和茶叶等中，常用于配制风信子、紫丁香和铃兰等香精，在食品和糖果中亦有微量使用。试由甲苯和乙醛合成之（无机试剂任选）。

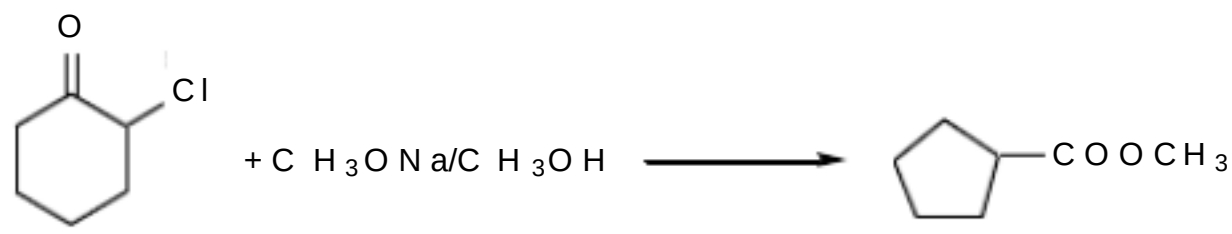
五、解释下列实验事实或写出反应机理（共 **14** 分）

1、 **2-**溴戊烷在乙醇钾作用下，脱溴化氢主要生成 **2-**戊烯；在叔丁醇钾作用下，主要得到 **1-**戊烯。（**4** 分）

2、写出下述反应的机理（ **5** 分）

$2\ CH_3CHO \xrightarrow{OH^-} CH_3CH(OH)CH_2CHO$

3、写出下述反应的机理（ **5** 分）



六、化合物 **A** 的分子式为 $C_6H_{10}O$，能与 **Lucas**（$HCl/ZnCl_2$）试剂作用，可被高锰酸钾氧化，并能吸收 **1mol** 的溴； **A** 经催化加氢后得 **B**，**B** 经氧化得 **C**，**C** 的分子式为 $C_6H_{10}O$；**B** 在加热情况下与浓硫酸作用所得产物经还原得环己烷。试推测 **A**、**B**、**C** 的结构式。（**3** 分）

七、某化合物 **A** 的分子式为 C_5H_8，在液 NH_3 中与 $NaNH_2$ 作用后，再与 **1-**溴丙烷作用，生成分子式为 C_8H_{14} 的化合物 **B**；用 $KMnO_4$ 氧化 **B** 得到分子式为 $C_4H_8O_2$ 的两种不同的酸 **C** 和 **D**。**A** 在 $HgSO_4$ 存在下与稀硫酸作用，可得到酮 **E**($C_5H_{10}O$)。试写出 **A-E** 的结构式。（**5** 分）

八、化合物 **A**，分子式为 $C_6H_{12}O_3$，在 **1710cm**$^{-1}$ 处有强吸收峰。 **A** 和碘的氢氧化钠溶液作用，产生黄色沉淀，与吐伦试剂作用无银镜生成；将 **A** 用稀硫酸处理后，则生成分子式为 $C_4H_6O_2$ 的化合物 **B**，**B** 与吐伦试剂作用则有银镜生成。 **A** 的 ^{1}**HNMR** 谱数据为：δ **2.1**，**3H**，单峰；δ **2.6**，**2H**，二重峰；δ **3.2**，**6H**，单峰；δ **4.7**，**1H**，三重峰。试写出 **A** 和 **B** 的结构式及有关的反应式。（**7** 分）

应用化学，制药 06 级有机化学试卷评分细则

一、选择题（每小题 **1.5** 分，共 **18** 分。）

1、**D**；**2**、**B**；**3**、**E**；**4**、**D**；**5**、**B**；**6**、**B**；**7**、**C**；**8**、**A**；**9**、**D**；**10**、**A**；**11**、**C**；**12**、**B**

二、命名与写结构式（每小题 **1.5** 分，共 **18** 分）

1、**(E)-3,6,6-** 三甲基 **-4-**异丙基 **-3-**庚烯；

2、**(S)-2,3-** 二甲基 **-3-**戊醇；

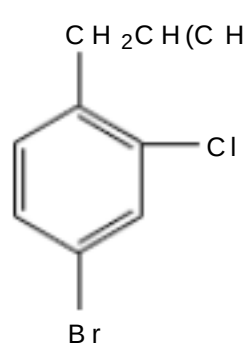
3、**2,3-**二甲基丁醛；

4、**1,7,7-**三甲基二环 **[2.2.1]-2-** 庚酮；

5、**5,8-**二溴 **-2-**萘酚；

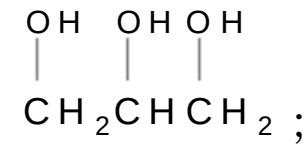
6、**2-**甲基 **-6-**氯 **-5-**溴 **-2-**辛烯；

7、



；

8、



；

9、**6-**甲基 **-6-**庚烯 **-2-**酮；

10、



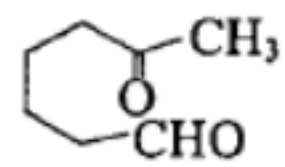
11、**3-**甲基 **-5-**异丙基辛烷；

12、顺 **-1,3-**二甲基环戊烷。

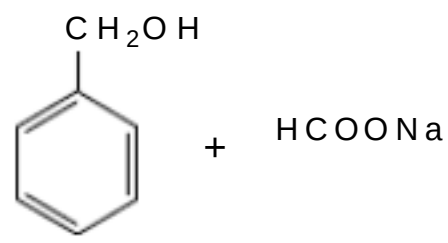
三、写出下列反应的主要产物（每小题 **1.5** 分，共 **15** 分）

1、 $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ ；

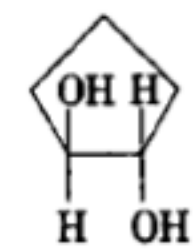
2、



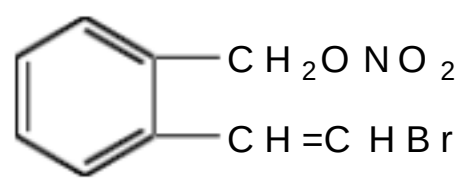
3、



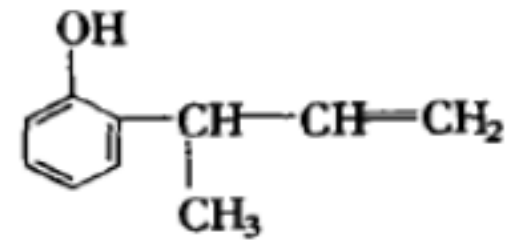
4、



5、

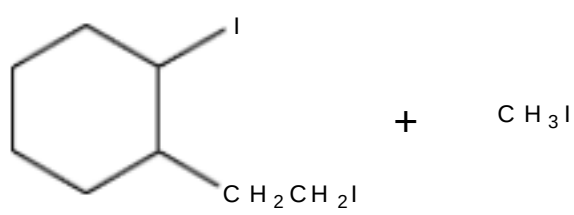


6、

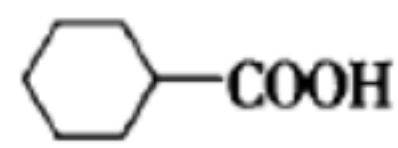


（Claisen 重排）

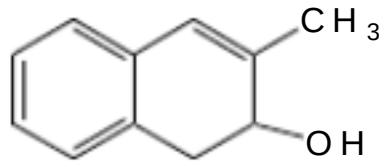
7、



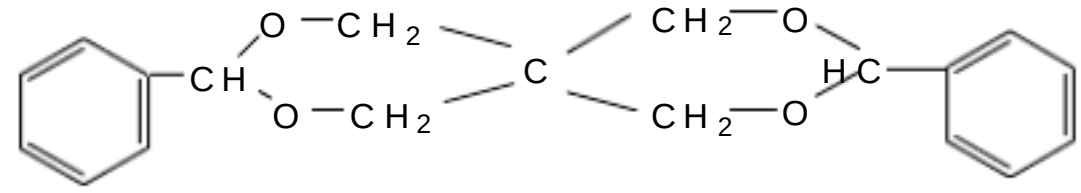
8、



9、



10、



四、合成题（由指定的有机原料，完成下列有机化合物之间的转化，写出必要的反应条件 共 **20** 分，每小题 **5** 分）

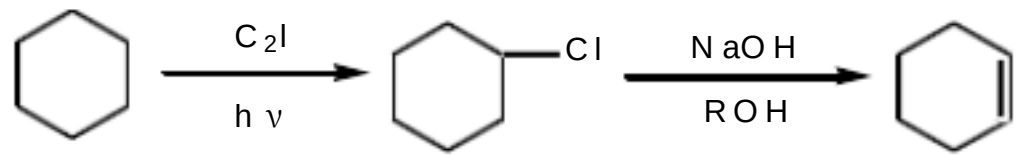
1、 $CH_3CH_2OH \xrightarrow{HBr} CH_3CH_2Br \xrightarrow[\text{无水乙醚}]{Mg} CH_3CH_2MgBr$ 2 分

$CH_3CH_2Br \xrightarrow[ROH]{NaOH} CH_2=CH_2 \xrightarrow{RCOOOH}$ 2分

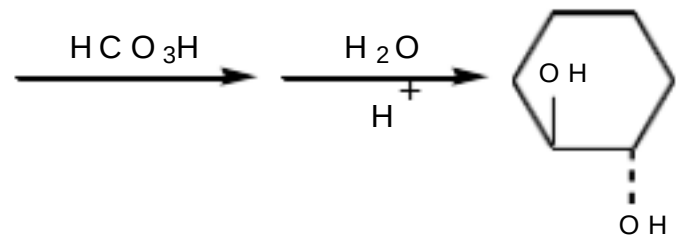
$CH_3CH_2MgBr +$ $\xrightarrow[H^+]{\text{无水乙醚}} CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ 1分

2、 $CH_3CHO + HCHO \xrightarrow{HO^-} HOH_2CCH_2CHO \xrightarrow[HCHO]{HO^-} (HOH_2C)_2CHCHO$ 2分

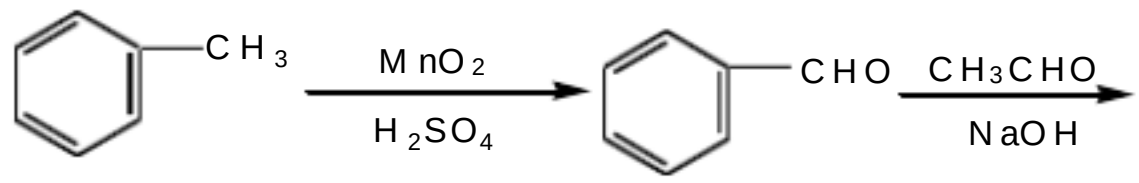
$\xrightarrow[HCHO]{HO^-} (HOH_2C)_3CCHO \xrightarrow[HCHO]{HO^-} (HOH_2C)_3CCH_2OH$ 3分

3、 

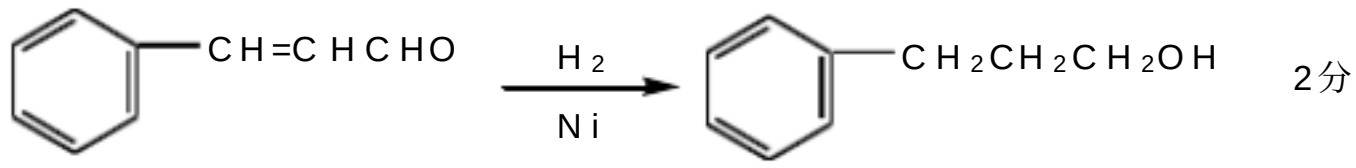
2分



3分

4、 

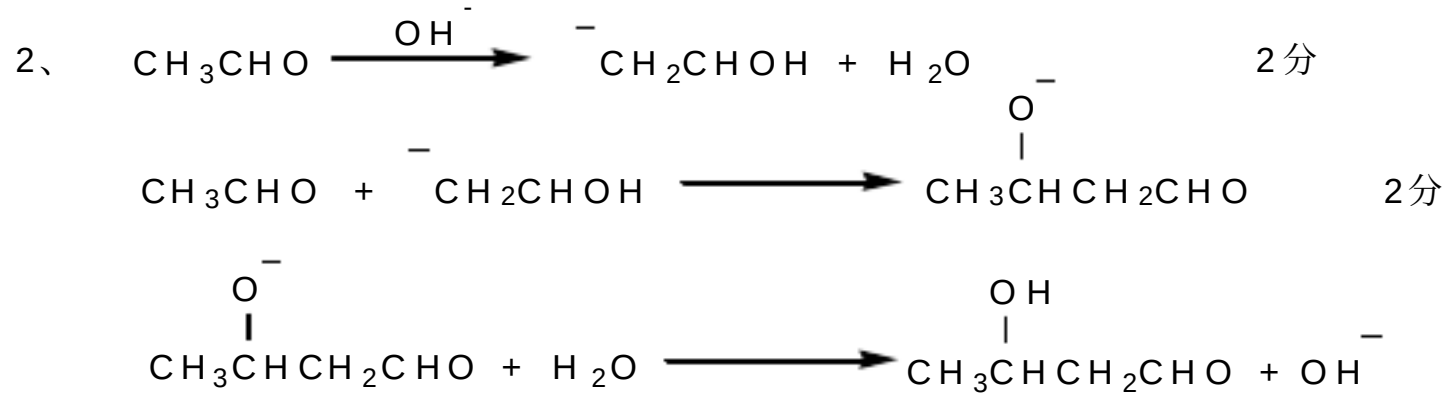
3分

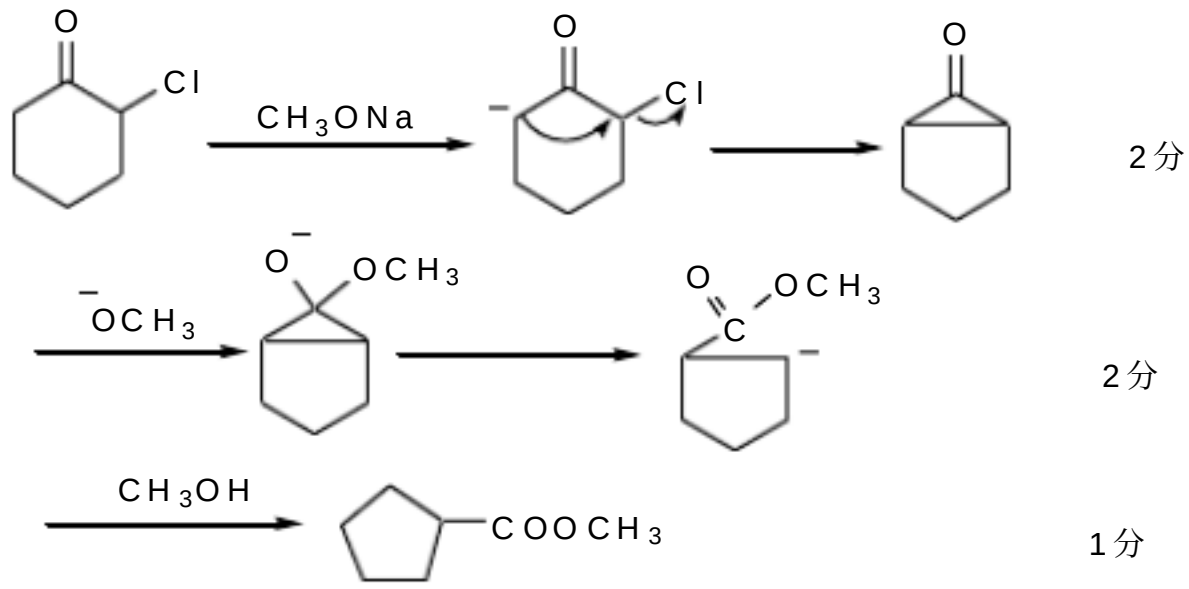


2分

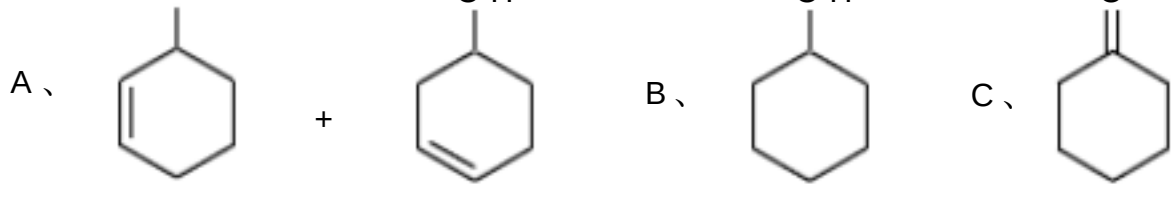
五、解释下列实验事实或写出反应机理（共 **14** 分）

1、答：因乙醇钾体积小，消除时主要脱除亚甲基上的氢生成 **2-**戊烯；而叔丁醇钾体积大，消除时主要脱除甲基上的氢得到 **1-**戊烯。（**4** 分）

2、 

3、 

六



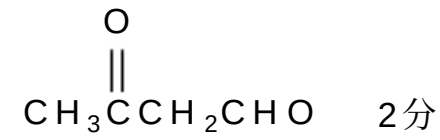
七

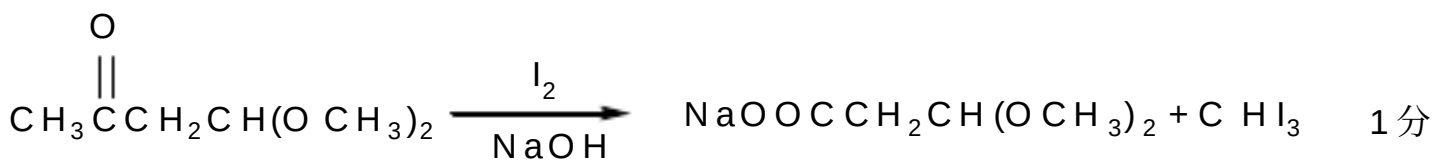
答 A. $(CH_3)_2CHC{\equiv}CH$ B. $(CH_3)_2CHC{\equiv}CCH_2C_2H_5$

C. $(CH_3)_2CHCO_2H$ D. $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

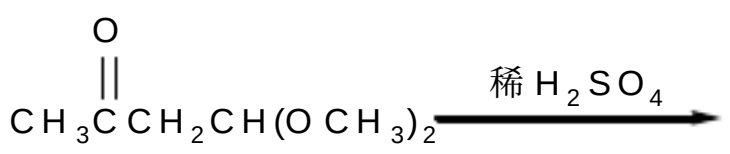
E. $(CH_3)_2CHCOCH_3$

八

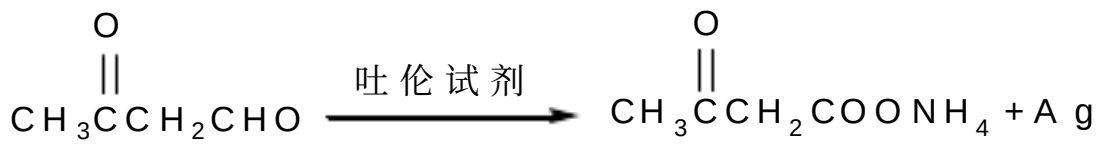
A、  2分　　B、  2分



1分



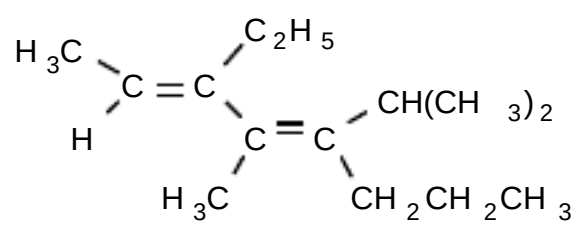
1分

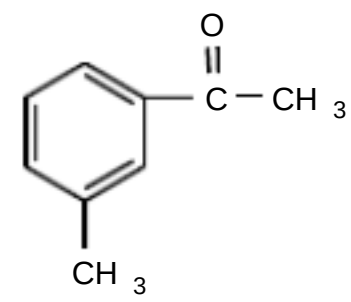


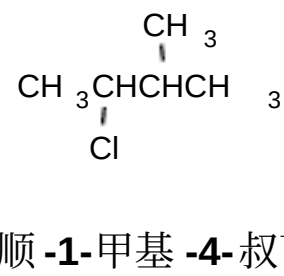
1分

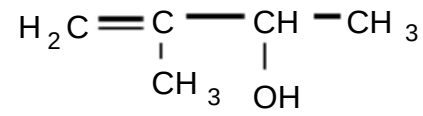
中南大学考试试卷（　A卷）

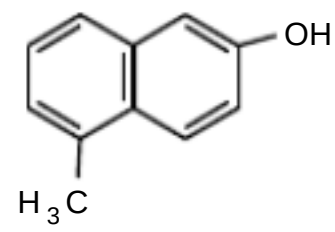
一、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，每小题　　1 分，共 10 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 顺 **-1-**甲基 **-4-**叔丁基环己烷（优势构象）

7. **1,7,7-**三甲基二环 **[2.2.1]** 庚烷

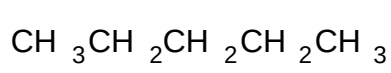
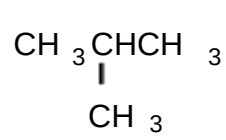
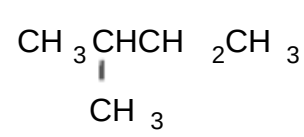
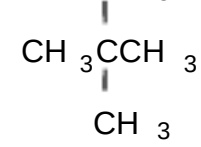
8. 水杨醛

9. 烯丙基苄基醚

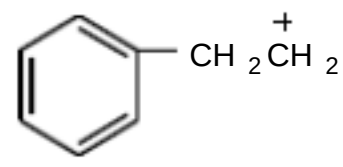
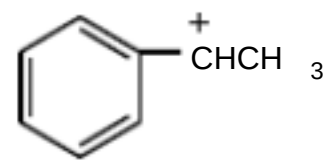
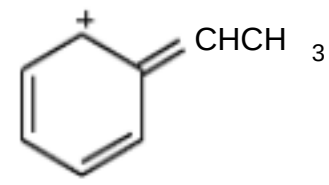
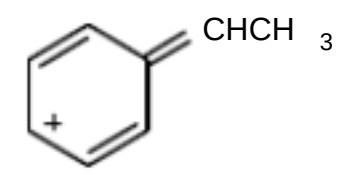
10. **(2R，3S)-2-** 氯 **-3-**溴丁烷（ **Fischer** 投影式）

二、单选题（多选不给分。每小题　　1 分，共 15 分）

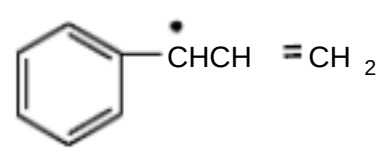
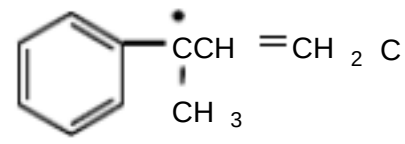
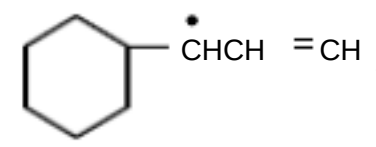
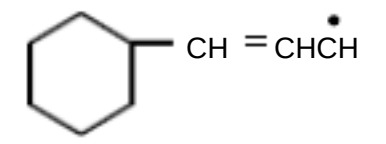
1. 下列烷烃，熔点最高的是：　（　　）

A  　B  　C  　D 

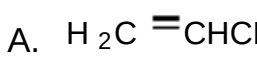
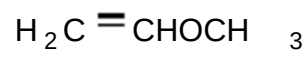
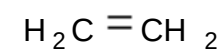
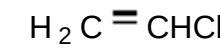
2. 下列碳正离子，最稳定的是：　（　　）

A.  　B.  　C.  　D. 

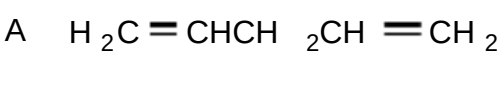
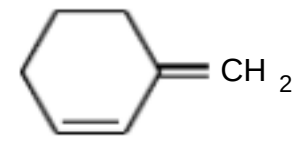
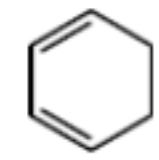
3. 下列自由基，最稳定的是：　（　　）

A  　B  　C  　D 

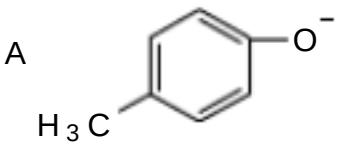
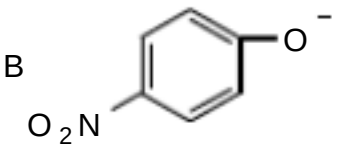
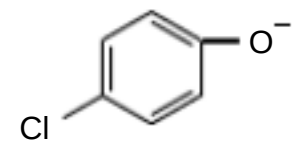
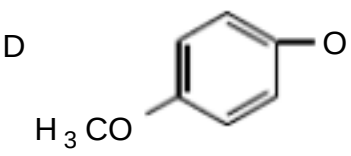
4. 下列烯烃与　**HBr** 酸加成，活性最高的是：　（　　）

A.  　B.  　C.  　D. 

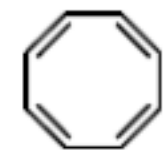
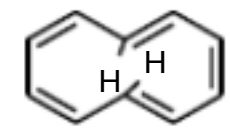
5. 下列双烯烃，能与顺丁烯二酸酐发生　　**Diels-Alder** 反应的是：（　　）

A  B  C  D 

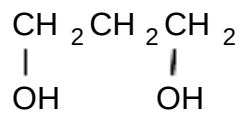
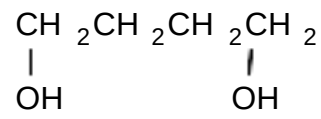
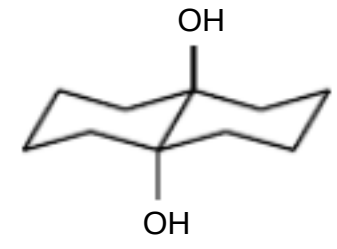
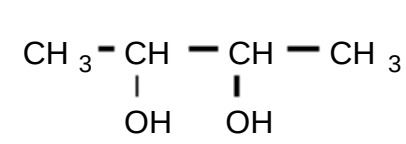
6. 下列亲核试剂，亲核性最强的是：　　（　　）

A  B  C  D 

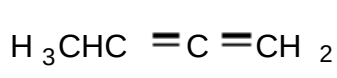
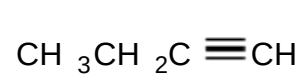
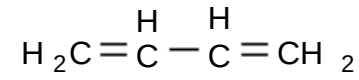
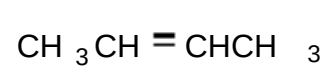
7. 下列化合物具有芳香性的是：　　（　　）

A  B  C  D 

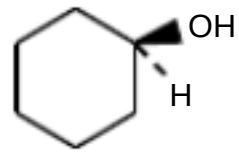
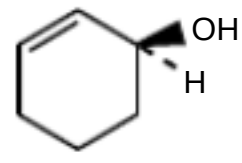
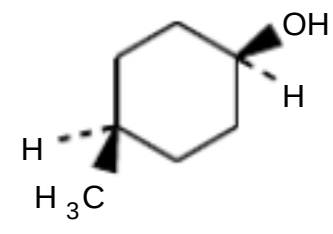
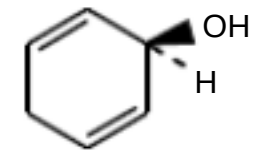
8. 下列化合物，能被　**HIO** $_4$ 氧化的是：（　　）

A.  B.  C.  D. 

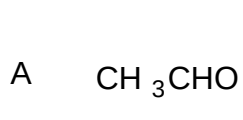
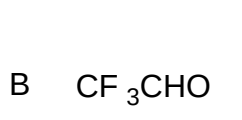
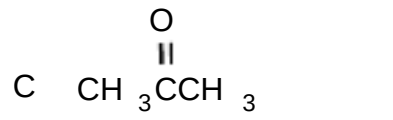
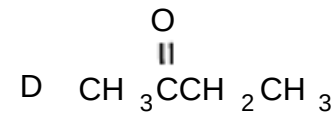
9. 下列化合物，同时含有　**sp**^{3}，**sp**^{2}，**sp** 杂化态碳的是：（　　）

A.  B.  C.  D. 

10. 下列化合物，具有手性的是：　　（　　）

A  B  C  D 

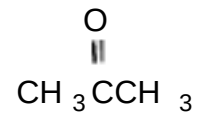
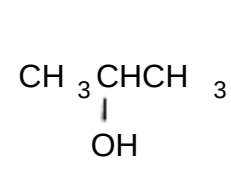
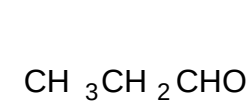
11. 下列化合物进行亲核加成活性最高的是：　　（　　）

A  B  C  D 

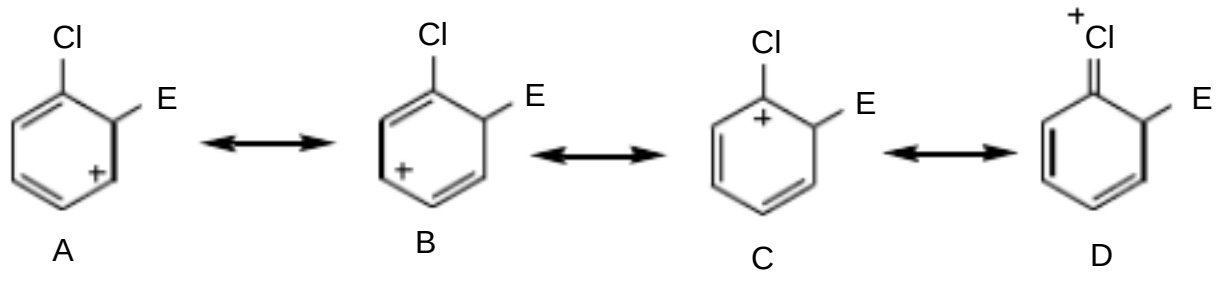
12. 下列化合物，能与三氯化铁显色的是：　　（　　）

A 邻甲苯酚　　**B** 环己醇　　**C** 环己酮　　**D** 苯甲醚

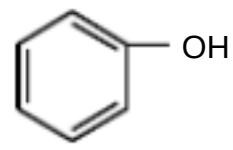
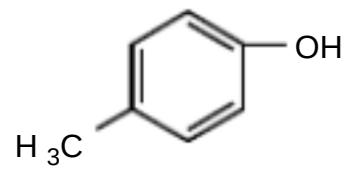
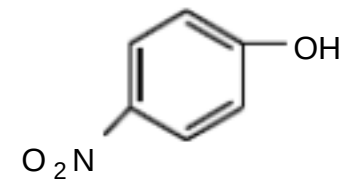
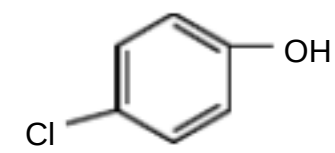
13. 下列化合物中，不能发生碘仿反应的是：　　（　　）

A B  C  D 

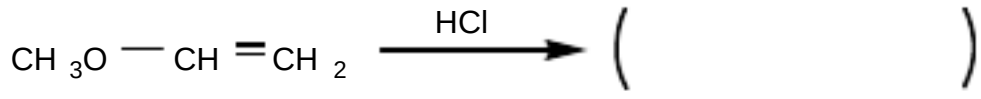
14. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是：　　（　　）

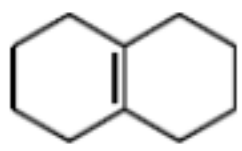


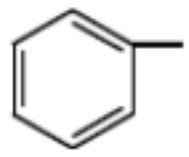
15. 下列化合物，酸性最强的是（　　）

A  B  C  D 

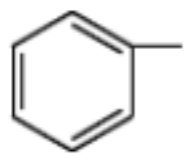
三、完成下列反应式（只写主要产物，注意立体构型，每小题　　2 分，共 30 分）

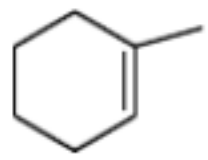
1. 

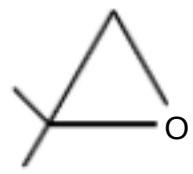
2.  + KMnO $_4$ $\xrightarrow[\text{冷，稀}]{HO^-}$ ( ) $\xrightarrow{H^+}$ ( )

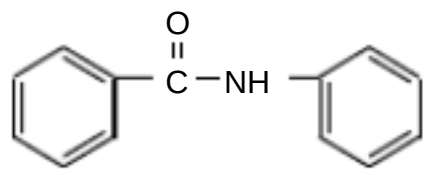
3  CH=CHCH $_3$ $\xrightarrow{HBr}$ ( ) $\xrightarrow[CCl_4]{}$ ( )

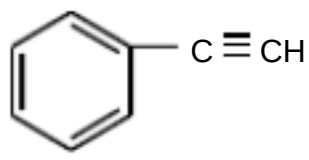
$\xrightarrow[ROOR]{HBr}$ ( )

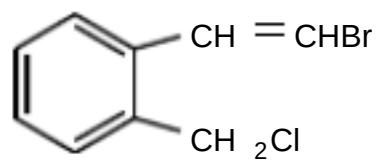
4  CH $_2$CH $_3$ $\xrightarrow{NBS}$ ( )

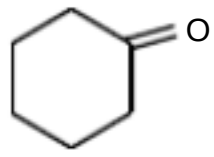
5  $\xrightarrow[\text{②}\ H_2O_2/OH^-]{\text{①}\ BH_3}$ ( )

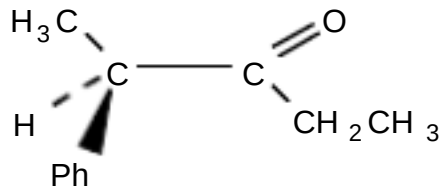
6  $\xrightarrow[CH_3OH]{CH_3ONa}$ ( )

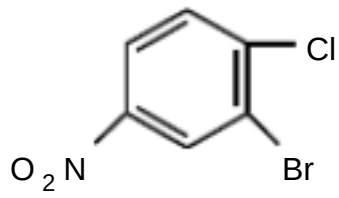
7  $\xrightarrow[Fe]{Cl_2}$ ( ) + ( )

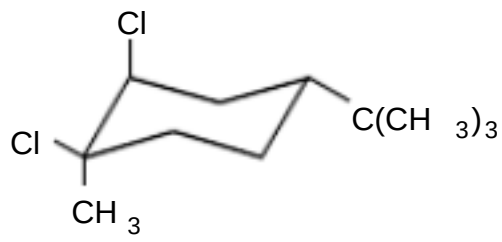
8  + H $_2$O $\xrightarrow[H_2SO_4]{Hg^{2+}}$ ( ) $\xrightarrow{I_2/OH^-}$ ( )

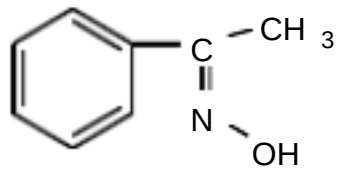
9  + NaCN $\xrightarrow{\triangle}$ ( )

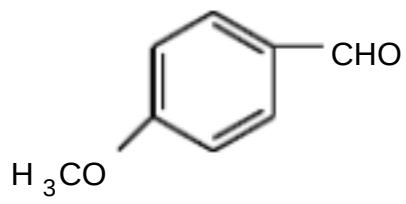
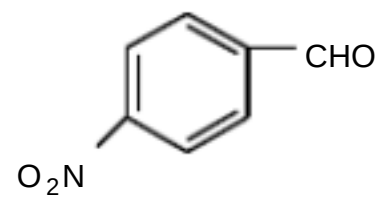
10  + $CH_3CH=PPh_3$ $\xrightarrow{DMSO}$ ( )

11  $\xrightarrow{CH_3MgBr}$ $\xrightarrow{H_3O^+}$ ( )

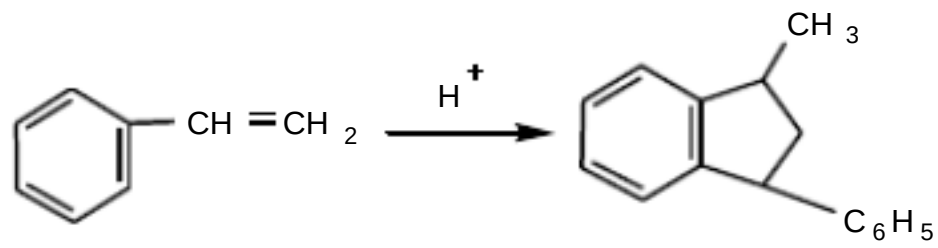
12  $\xrightarrow[CH_3OH]{NaOCH_3}$ ( )

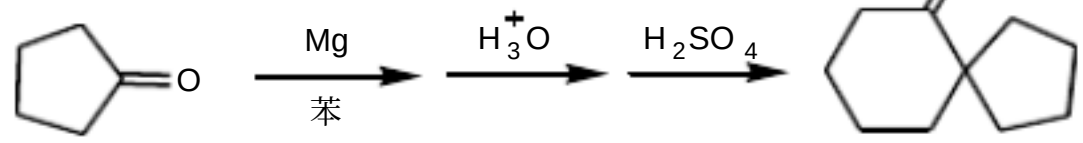
13  $\xrightarrow[EtOH,\ \triangle]{KOH}$ ( )

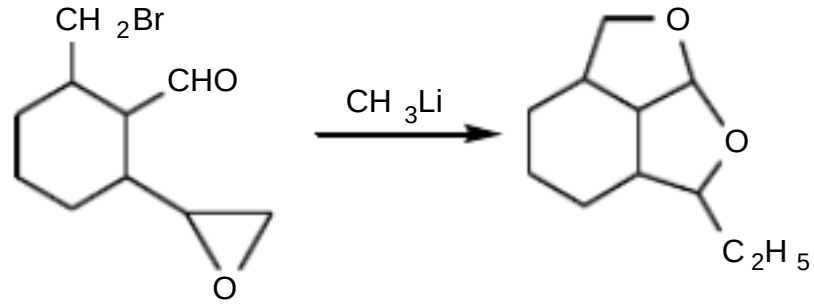
14  $\xrightarrow{PCl_5}$ ( )

15  +  $\xrightarrow{KCN}$ ( )

四、写出下列反应机理（每小题　　5 分，共 15 分）

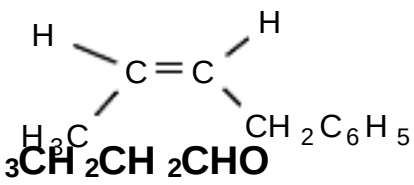
1 

2 

3 

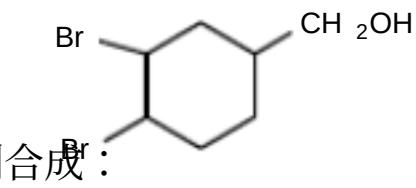
五、有机合成路线设计（每小题　　5 分，共 20 分）

1. 以甲苯、乙炔、碘甲烷和必要的无机试剂合成：

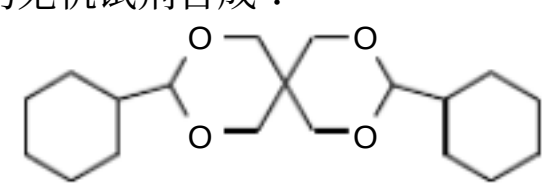


2. 以乙烯为唯一碳源及必要的无机试剂合成：　　**$CH_3CH_2CH_2CHO$**

3. 以不超过　**4** 个碳的有机物为原料和必要的无机试剂合成：



4. 以环己醇和不超过　　**2** 个碳的有机物为原料和必要的无机试剂合成：



六、推断结构式（每小题　　5 分，共 10 分）

1.　化合物　**A** 与溴作用生成含三个卤原子的化合物　　**B**。**A** 能使碱性　**$KMnO_4$** 溶液褪色生成含一个溴原子的邻二醇。　　**A** 在碱性条件下易水解生成　　**C** 和 **D**，**C** 和 **D** 氢化后产生两种互为异构体的饱和一元醇　　**E** 和 **F**，**E** 比 **F** 更易脱水。 **E** 脱水产生两个异构体化合物，　　**F** 脱水仅产生一种产物，二者的脱水产物均能被还原成丁烷。写出　　**A**、**B**、**C**、**D**、**E** 和 **F** 的结构式。

2. 化合物　**A**（**$C_6H_{12}O_3$**）在 **$1710cm^{-1}$** 有强的红外吸收峰。　**A** 和 **$NaOH\text{-}I_2$** 溶液作用生成黄色沉淀。 **A** 与托伦试剂无银镜反应，但　　**A** 用稀硫酸处理后生成的化合物　　**B** 与托伦试剂作用有银镜生成。 **A** 的 **^1HNMR**　数据为：δ　**2.1(3H,**　单峰 **)**；δ **2.6(2H,**　双峰 **)**；δ **3.2**　**(6H,**　单峰 **)**；δ **4.7 (1H,**　三重峰 **)**。试写出　**A**、**B** 的结构式。